INGENIERÍA BIOMÉDICA
CICLO: 2026 - II
ENTREGABLE 7

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Universidad Peruana Cayetano Heredia - Pontificia Universidad Católica Del Perú

FACULTAD O ESCUELA
Facultad Ciencias E Ingeniería
Estudios Generales Ciencias

CASO: 3

…

INTEGRANTES
Bonilla Pantoja, Héctor Guillermo
Castro Huarsocca, Jahaira Q'uorianka
Céspedes Huasacca Oscar Danilo
Cuadros Huarcaya, Alonso Martín
Custodio Gonzales, Diego Joel
Guerra Egoavil, Marcela Lindaflor

DOCENTES
Miguel Hoyos

CURSO
FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

CICLO / SECCIÓN
4to ciclo

2026

Checkpoint 3 - Architecture

Bloque 1: Estructura y Principios del Sistema

Sección 1: Estructura funcional

Esta sección sigue el orden de la metodología VDI 2221/2206 para la fase de arquitectura [1], [2]: primero se define la necesidad y la función global, luego se representa el sistema como caja negra (entradas y salidas de señal, energía y materia) y finalmente se descompone en subfunciones independientes de una solución física, unidas por sus flujos [3].

1.1 Necesidad y contexto

B.C.M. es una paciente pediátrica de 8 años con pseudoartrosis congénita de la tibia izquierda. El caso clínico reporta angulación anterior del segmento tibial, acortamiento aproximado de 8 cm del miembro inferior izquierdo (discrepancia de miembros inferiores, DMI), desnivel pélvico y marcha claudicante. En la pseudoartrosis congénita de tibia el hueso no consolida de forma estable, y prevenir la fractura y la refractura es uno de los objetivos centrales del manejo [4], [5]; la ortesis protectora forma parte de ese manejo [6], [4].

La necesidad que debe resolver el sistema tiene cuatro partes: (1) que la carga de peso durante la marcha deje de pasar por el foco de pseudoartrosis y se redistribuya hacia otros segmentos anatómicos capaces de soportarla; (2) que ese reparto pueda regularse, porque la paciente está en crecimiento y su evolución clínica puede requerir distintos niveles de descarga; (3) que la tibia quede alineada y contenida y la pelvis nivelada, para que la paciente camine con menor asimetría; y (4) que el cuidador pueda saber si la descarga se mantiene en el uso diario, porque la paciente es pediátrica y no puede percibir ni informar la carga residual.

1.2 Función global, objetivo y límite del sistema

Función global (independiente de la solución física): redirigir la carga de peso fuera de la tibia afectada hacia otro segmento anatómico de soporte, regular cómo se reparte entre las vías de soporte, alinear el segmento tibial y nivelar la pelvis durante la marcha, verificando que la descarga se mantenga.

Objetivo de la función total: transformar las entradas del sistema (peso corporal y reacción del suelo, miembro en su estado inicial, energía del cuidador y de la batería, parámetros de regulación fijados por el profesional y señales de carga residual y de microclima de la piel) en salidas que permitan caminar con la mayor parte del peso desviada de la tibia (≥ 80 %, RF01), con el reparto regulable (RF06, propuesto), la tibia contenida (RF04), la pelvis nivelada (RF02) y un aviso al cuidador cuando la descarga se pierda (RF05, propuesto).

Límite del sistema: el sistema incluye la órtesis y el segmento del miembro inferior que esta recubre. El suelo, la paciente, el cuidador y el profesional ortesista forman el entorno de operación y no se controlan desde el sistema.

Indicadores de salida: porcentaje de descarga tibial (≥ 80 %); rango de regulación del reparto de carga (por definir con el equipo clínico); altura de compensación (8 ± 0.2 cm); contención de la angulación tibial; rango de extensión longitudinal (≥ 4 cm); masa total (≤ 1.5 kg); tiempo

de colocación (≤ 3 min); y estado de temperatura y humedad de la piel (límites en la Sección 1.8).

1.3 Sistema de transferencia y reparto de la carga

Para que la carga deje de pasar por la tibia no basta con proteger el segmento: el sistema debe transferirla a otro segmento anatómico y repartirla entre vías de soporte que la lleven al suelo. Se identificaron tres vías posibles, cada una con antecedentes en las patentes y los estudios revisados:

- Vía del tejido blando (F2). La compresión circunferencial del tejido blando del muslo o de la pantorrilla soporta el peso por encima del borde del revestimiento y reduce la carga en todos los puntos distales a él; el nivel de descarga se regula con la elevación del talón sobre la plataforma y el apriete del cierre [7]. Es el principio de Sarmiento: el tejido blando comprimido se comporta como un contenedor hidráulico que transmite carga [8]. En el yeso tipo PTB, la parte del yeso en contacto con la pierna tuvo mayor papel en la descarga que el contacto con el tendón rotuliano, y la descarga aumentó al aumentar la holgura bajo el talón [9].
- Vía del tendón rotuliano (F2). El apoyo sobre el tendón rotuliano es el principio de las órtesis PTB, que transfieren la carga axial desde la tibia hacia el suelo [10]. Aporta una segunda zona de carga proximal al foco.
- Vía elástica lateral (F3 y F4). Un elemento elástico lateral toma una parte de la carga y la lleva a la plataforma; su rigidez y su precarga determinan cuánta carga pasa por él. Hay antecedentes de elementos elásticos sintonizables: un resorte de gas de compresión como generador de fuerza en una KAFO, cuya fuerza puede ajustarse sin reemplazar el resorte [11]; un resorte de compresión en un exoesqueleto semiactivo, cuyos puntos de enganche se ajustan con eslabones de longitud modificable [12]; y un resorte no lineal que se endurece de forma progresiva con la carga, con umbrales modificables, en una férula de rodilla [13]. Esas patentes son de rodilla y no de descarga tibial: de ellas se toma el principio de rigidez sintonizable, no la aplicación.

La combinación de estas vías permite un reparto regulable: la holgura de talón y el apriete regulan la vía de tejido blando; la rigidez y la precarga regulan la vía lateral; y la carga que sigue pasando por el pie se verifica con los sensores (Sección 1.7). El nivel de descarga objetivo (por ejemplo, descarga máxima antes de la consolidación y menor después) lo define el equipo clínico; el sistema solo debe poder regularlo y verificarlo. Que el elemento elástico en paralelo reparta la carga como se espera es una hipótesis de diseño que se validará en banco (Sección 7).

Límite del principio: la descarga actúa solo en los puntos distales al borde del revestimiento. Si el foco de pseudoartrosis queda distal a ese borde, el segmento de soporte es la pantorrilla proximal; si no, debe ser el muslo. Esta decisión depende de la localización exacta del foco y debe confirmarse con la asesoría clínica antes del diseño detallado.

1.4 Caja negra

La caja negra muestra qué entra y qué se espera que salga del sistema, sin detallar cómo se logra internamente. Se representa con los tres tipos de flujo de la metodología (señal, energía y materia/usuario).

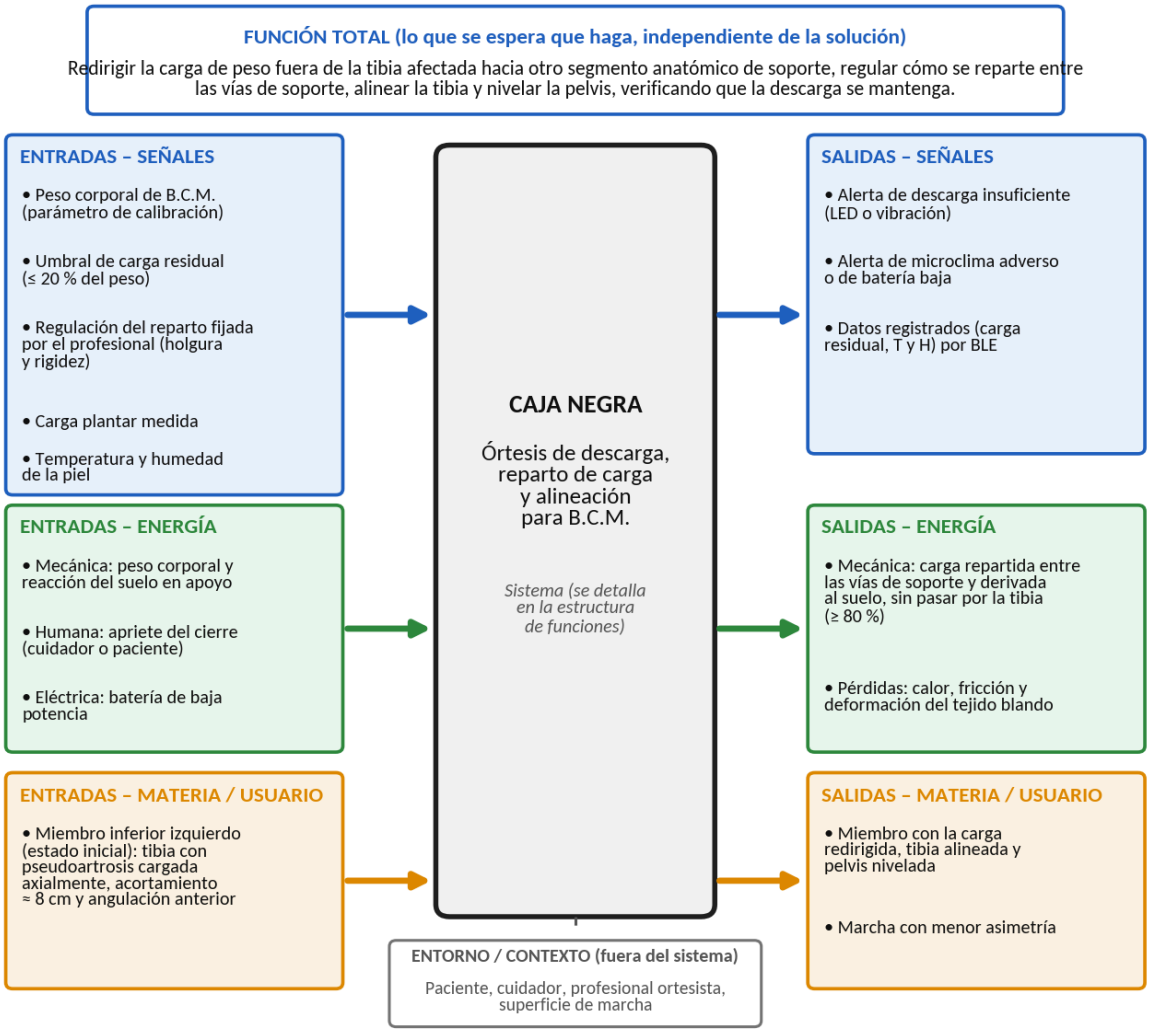


Figura 1. Función total y caja negra de la órtesis para B.C.M.

Tabla 1. Entradas y salidas de la caja negra

Flujo	Entradas	Salidas
Señal (información)	Peso corporal de B.C.M. como parámetro de calibración; umbral de carga residual (≤ 20 % del peso); regulación del reparto (holgura y rigidez) fijada por el profesional; carga plantar medida; temperatura y humedad de la piel.	Alerta de descarga insuficiente (luz o vibración); alerta de microclima adverso o de batería baja; datos registrados (carga residual, temperatura y humedad) enviados por BLE.
Energía	Mecánica: peso corporal y reacción del suelo en la fase de apoyo. Humana: apriete del cierre por el cuidador o la paciente. Eléctrica: batería de baja potencia.	Mecánica: carga repartida entre las vías de soporte y derivada al suelo sin pasar por la tibia (≥ 80 %). Pérdidas: calor, fricción y deformación del tejido blando.
Materia / usuario	Miembro inferior izquierdo en su estado inicial: tibia con pseudoartrosis cargada axialmente, acortamiento de ≈ 8 cm y angulación anterior.	Miembro con la carga redirigida, tibia alineada y pelvis nivelada; marcha con menor asimetría.

1.5 Estructura de funciones

A partir de la función global se identificaron doce subfunciones, que se agrupan por el tipo de flujo que transforman. Las subfunciones se nombran con un verbo y un objeto y no mencionan ninguna solución física concreta: la solución física se elige recién en la matriz morfológica (Sección 2).

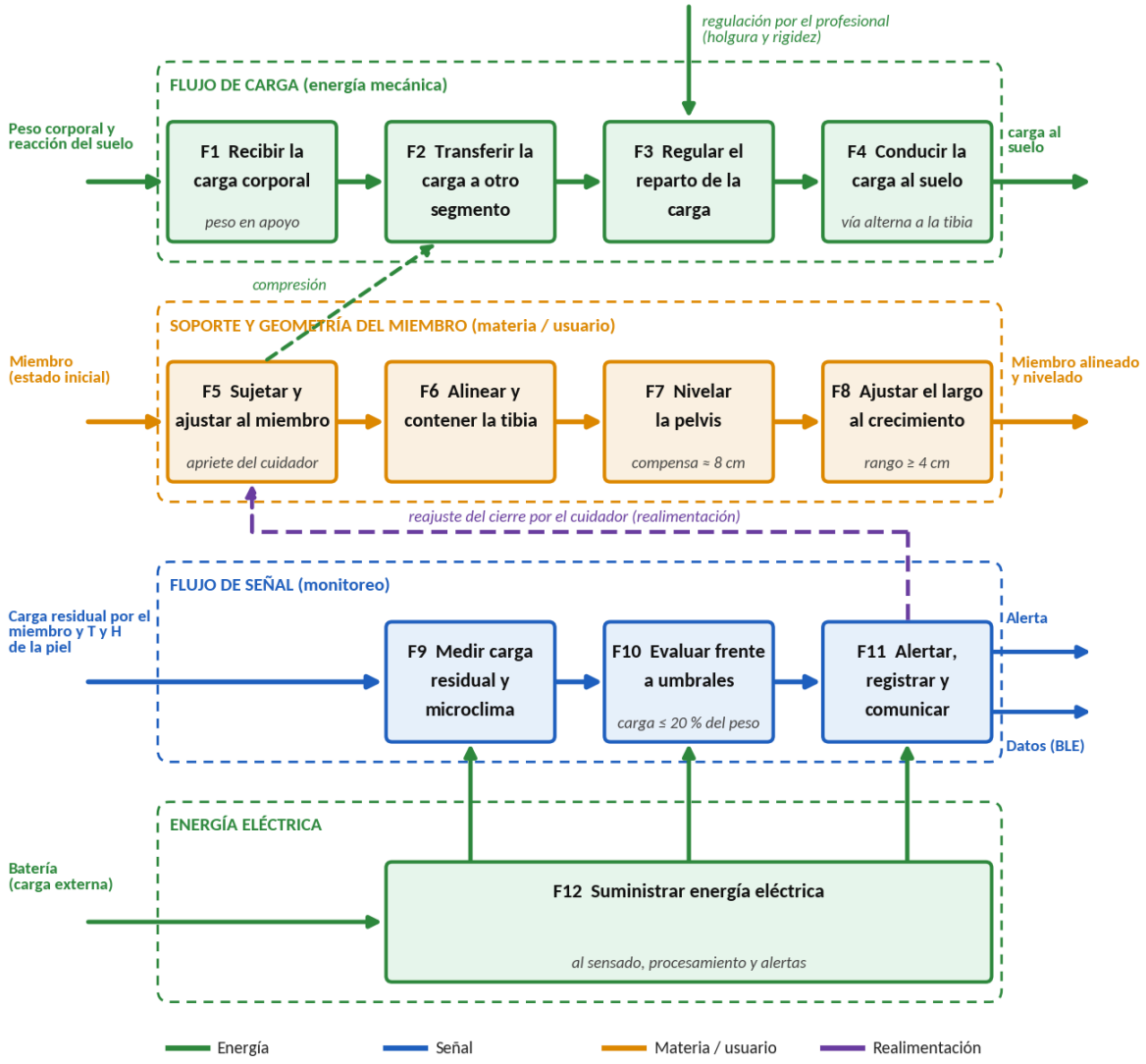


Figura 2. Estructura de funciones de la órtesis: flujo de carga, soporte del miembro, flujo de señal y energía eléctrica

La lectura de la estructura es la siguiente. En el flujo de carga, el peso corporal que llega en apoyo (F1) se transfiere a otro segmento anatómico (F2); la carga se reparte entre las vías de soporte con un reparto que el profesional puede regular (F3) y se conduce al suelo por una vía alterna a la tibia (F4). La transferencia depende de que el dispositivo esté sujeto y ajustado al miembro (F5), que a su vez comprime el tejido blando. En paralelo, el soporte del miembro alinea y contiene la tibia (F6), nivela la pelvis (F7) y permite ajustar el largo con el crecimiento (F8). El flujo de señal mide la carga que sigue pasando por el miembro y el microclima de la piel (F9), los compara con umbrales (F10) y alerta, registra y comunica (F11); la alerta cierra un lazo de realimentación con el cuidador, que reajusta el cierre (F5). La energía eléctrica (F12) alimenta solo la cadena de señal: la descarga mecánica no depende de la electrónica, salvo en una solución con regulación automática.

Tabla 2. Flujos de entrada y salida de cada subfunción

Subfunción	Entrada	Salida
F1. Recibir la carga corporal	Energía mecánica: peso corporal y reacción del suelo en apoyo.	Energía mecánica: carga axial aplicada al sistema.
F2. Transferir la carga a otro segmento anatómico	Energía mecánica: carga axial. Materia: tejido blando proximal y tendón rotuliano. Energía humana: compresión del cierre (F5).	Energía mecánica: carga soportada por los segmentos de soporte. Señal (indirecta): carga residual que sigue pasando por el miembro.
F3. Regular el reparto de la carga entre las vías de soporte	Energía mecánica: carga soportada. Señal: regulación fijada por el profesional (holgura y rigidez); en una solución automática, señal de carga residual (F10).	Energía mecánica: carga repartida en la proporción regulada entre las vías de soporte.
F4. Conducir la carga al suelo	Energía mecánica: carga repartida entre las vías de soporte.	Energía mecánica: carga derivada al suelo (≥ 80 %). Pérdidas: calor y fricción.
F5. Sujetar y ajustar el dispositivo al miembro	Energía humana: apriete del cuidador. Señal: aviso de reajuste (F11).	Materia: dispositivo acoplado al miembro. Energía mecánica: compresión sobre el tejido blando.
F6. Alinear y contener la tibia	Materia: miembro con angulación anterior. Energía mecánica: cargas laterales y de flexión durante el paso.	Materia: segmento tibial contenido y alineado.
F7. Nivelar la pelvis	Materia: miembro con acortamiento de ≈ 8 cm. Energía mecánica: carga en apoyo.	Materia: pelvis nivelada (compensación de 8 ± 0.2 cm).
F8. Ajustar el largo al crecimiento	Energía humana: ajuste por el profesional. Materia: dispositivo con largo original.	Materia: dispositivo con largo adaptado (≥ 4 cm de rango).
F9. Medir carga residual y microclima	Señal: carga residual por el miembro; temperatura y humedad de la piel. Energía eléctrica (F12).	Señal: valores medidos de carga, temperatura y humedad.
F10. Evaluar frente a umbrales	Señal: valores medidos: peso corporal y umbral (≤ 20 % del peso). Energía eléctrica (F12).	Señal: estado “descarga suficiente” o “insuficiente”; estado del microclima.
F11. Alertar, registrar y comunicar	Señal: estado evaluado. Energía eléctrica (F12).	Señal: alerta luminosa o vibratoria; datos registrados y transmitidos por BLE; aviso de reajuste al cuidador.
F12. Suministrar energía eléctrica	Energía eléctrica: carga externa de la batería.	Energía eléctrica: alimentación a F9, F10 y F11. Pérdidas: calor.

1.6 Fundamento, objetivo y funcionalidad de cada subfunción

Cada subfunción se describe con tres campos: el fundamento (por qué se necesita), el objetivo (qué requisito del CP2 cumple) y la funcionalidad (qué hace, sin decir cómo).

Tabla 3. Fundamento, objetivo y funcionalidad de las subfunciones

Subfunción	Fundamento (por qué)	Objetivo (requisito)	Funcionalidad (qué hace)
F1. Recibir la carga corporal	Durante la fase de apoyo el peso corporal y la reacción del suelo cargan el miembro; es la entrada de energía mecánica que el sistema debe gestionar.	Punto de partida de RF01.	Recibe la carga axial en apoyo y la entrega a F2.
F2. Transferir la carga a otro segmento anatómico	En la pseudoartrosis congénita de tibia la carga sobre el foco favorece la fractura y la refractura [4]. El tejido blando comprimido puede soportar carga por encima del borde del revestimiento [7], [8].	RF01: descarga tibial ≥ 80 % del peso en la fase de apoyo.	Desvía la carga de la tibia afectada hacia segmentos de soporte proximales.
F3. Regular el reparto de la carga entre las vías de soporte	La descarga necesaria puede cambiar con la evolución clínica y el crecimiento, y un reparto fijo no se adapta. La descarga aumenta con la holgura de talón [9] y existen elementos elásticos de fuerza sintonizable [11], [12], [13].	RF01 y RF06 (propuesto): descarga regulable por el profesional.	Reparte la carga entre las vías de soporte y permite regular la proporción que toma cada una.
F4. Conducir la carga al suelo	La carga repartida debe llegar al suelo sin volver a pasar por la tibia; en las órtesis de descarga la carga se conduce al suelo por una vía externa al hueso [10].	RF01.	Conduce la carga desde las vías de soporte hasta el suelo por una vía alterna.
F5. Sujetar y ajustar el dispositivo al miembro	El nivel de descarga depende de cómo se coloca la órtesis y de la posición del miembro [10]; la colocación debe ser repetible por un cuidador.	RNF03: colocación y ajuste ≤ 3 min.	Acopla el dispositivo al miembro, aplica y regula la compresión y permite reajustarla.
F6. Alinear y contener la tibia	La angulación anterior de la tibia produce inestabilidad en el apoyo, y la refractura se asoció con la malalineación tras la consolidación [5]. Una órtesis tipo PTB controla el movimiento en el foco [10].	RF04: limitar la angulación tibial anterior.	Mantiene el segmento tibial en una posición estable sin restringir por completo el movimiento necesario para caminar.
F7. Nivelar la pelvis	El acortamiento de ≈ 8 cm genera desnivel pélvico y marcha claudicante.	RF02: compensación de 8 ± 0.2 cm.	Eleva el apoyo del miembro corto hasta nivelar la pelvis.
F8. Ajustar el largo al crecimiento	La paciente es pediátrica y los niños deben reemplazar con frecuencia la órtesis por su crecimiento [14].	RF03: rango de extensión ≥ 4 cm.	Permite modificar la longitud del dispositivo sin reemplazarlo.

Subfunción	Fundamento (por qué)	Objetivo (requisito)	Funcionalidad (qué hace)
F9. Medir carga residual y microclima	La descarga puede perderse en el uso diario (por ejemplo, si el miembro desliza dentro de la órtesis) y se recomienda un sistema de monitoreo para reajustar [10]. La carga que sigue pasando por el pie es el complemento de la descarga. La humedad y el calor en la interfaz con la piel aumentan el riesgo de lesión [15].	RF05 (propuesto): verificar la descarga en uso. RNF03 y seguridad de la piel.	Mide la fracción del peso que sigue pasando por el pie y la temperatura y humedad entre la piel y el revestimiento.
F10. Evaluar frente a umbrales	Sin una regla de decisión, la medición no ayuda al cuidador. El umbral se deriva de RF01: carga residual ≤ 20 % del peso corporal.	RF05 (propuesto).	Compara los valores medidos con los umbrales y determina si la descarga es suficiente.
F11. Alertar, registrar y comunicar	La paciente pediátrica no puede percibir la carga residual; el aviso lo recibe el cuidador, que es quien reajusta. El registro permite al profesional revisar el uso fuera del consultorio.	RF05 (propuesto); RNF03.	Avisa con luz o vibración cuando la descarga es insuficiente y registra y transmite los datos.
F12. Suministrar energía eléctrica	El monitoreo requiere energía eléctrica de baja potencia; la descarga mecánica no la requiere.	RNF01 y RNF02 (mínima masa y costo).	Alimenta la cadena de señal (F9 a F11).

1.7 Justificación de los sensores: para qué sirven, por qué de fuerza plantar y dónde ubicarlos

Para qué sirven. Los sensores no controlan la descarga: la descarga la producen las vías de soporte (F2 a F4). Los sensores miden la fracción del peso que sigue pasando por el pie, que es la carga que no se transfirió, para confirmar en el uso diario que la descarga se mantiene en ≥ 80 % (RF01) y avisar al cuidador cuando se pierde. La descarga se estima como el complemento de esa fracción: descarga ≈ 1 − (carga plantar / peso corporal). Este monitoreo se justifica porque en las órtesis de descarga la cantidad de descarga varía según cómo se coloca la órtesis y la posición del miembro, y por eso los autores consideran necesario un sistema de monitoreo para poder reajustar si el miembro desliza dentro de la órtesis [10], [16]. La misma limitación aplica a la compresión de tejido blando, cuyo procedimiento exige controlar la posición del talón después de apretar [7].

Por qué fuerza plantar y no otra variable. Medir bajo el pie es un método validado para estimar la descarga: en una órtesis PTB con celdas de carga, los porcentajes de descarga medidos con celdas de carga y con un sistema de plantilla de presión (Pedar) no mostraron diferencias significativas [10], y otro estudio de la misma línea colocó sensores con forma de pie entre la planta y la plataforma de la órtesis [16]. El monitoreo en el pie no se debe confundir con el uso clásico de la presión plantar en el

pie diabético, donde los sensores buscan picos locales de presión para prevenir úlceras [17]. Aquí no se usa para detectar úlceras sino para estimar la carga total residual; las órtesis PTB, de hecho, se han estudiado con monitoreo de fuerza en el pie neuropático [18], lo que muestra que el principio se traslada entre ambas aplicaciones. El riesgo de la piel se atiende con el sensor de temperatura y humedad (F9), cuyos límites se definen en la Sección 1.8.

Dónde ubicarlos. Como la descarga se estima con la carga total que pasa por el pie, los sensores deben cubrir las zonas por donde pasa esa carga y no un solo punto. En una órtesis con holgura de talón, la zona del talón puede registrar 100 % de descarga mientras la descarga del conjunto del pie es menor, y la presión focal aumenta en el antepié [10]; un sensor solo en el talón sobrestimaría la descarga. Por eso se propone un arreglo de 6 sensores de fuerza (FSR) bajo el pie: talón medial, talón lateral, primera, tercera y quinta cabeza metatarsiana y hallux. La cantidad de sensores importa: en un estudio con una plantilla de referencia de 99 sensores, los arreglos simplificados de 3 y 5 sensores tuvieron la menor correlación con la plataforma de fuerza ($r = 0.70–0.88$) y la mayor variabilidad (11–22 %), y 11 sensores fue un buen compromiso para la fuerza vertical [19]; otro trabajo de ese grupo advierte sobre la precisión con 9 sensores o menos para el centro de presión [20]. Esos estudios se hicieron en adultos sanos al caminar, por lo que son una advertencia y no una prueba para este caso. Se adopta el arreglo de 6 FSR como mínimo del primer prototipo, porque la variable de interés es la fracción de carga y no la curva completa de fuerza; si el ensayo de validación contra una báscula o plataforma de fuerza muestra un error mayor al aceptable, se aumentará el número de sensores.

Limitaciones. Los FSR presentan histéresis y error de repetibilidad [21] y requieren calibración [22], por lo que cada sensor se calibra con cargas conocidas y el sistema se verifica con el peso corporal de la paciente. Además, la fuerza plantar es un indicador de la descarga y no una medición directa de la carga en la tibia: la actividad muscular de la pantorrilla puede transmitir carga al hueso sin pasar por el pie, y los autores de las órtesis PTB atribuyen a ella que no se alcance 100 % de descarga [10], [16]. La validez del umbral de 20 % del peso corporal para B.C.M. deberá confirmarse con la asesoría clínica.

1.8 Límites de temperatura y humedad del microclima (F9 y F10)

Alcance. El sensor de temperatura y humedad (F9) vigila el microclima entre el revestimiento y la piel, es decir, la temperatura, la humedad y el flujo de aire junto a la superficie cutánea [15]. Para este microclima no existe un valor clínico validado que se pueda adoptar: la revisión crítica sobre el tema indica que la evidencia clínica que lo asocia con la lesión por presión es escasa y de alto riesgo de sesgo, y que se desconocen los rangos exactos de un microclima aceptable [34]. Por eso los límites de este proyecto son valores de diseño: se fijan a partir de datos publicados en niños y adolescentes con órtesis, se dejan configurables por el profesional (F10, alternativa 2) y se confirmarán con el ensayo del prototipo y con la asesoría clínica.

Datos de referencia en población pediátrica. En 20 adolescentes con escoliosis idiopática que usaban una órtesis toracolumbosacra, la temperatura y la humedad en la interfaz piel–órtesis durante el uso fueron de 35 °C y de más de 80 % de humedad relativa [35]. En un estudio piloto con adolescentes con escoliosis idiopática, el sensor ubicado bajo una almohadilla registró entre 28.4 y 31.1 °C durante el uso, y los umbrales publicados para detectar que la órtesis está puesta van de 28.0 a 36.7 °C [36]. Son órtesis de tronco, más oclusivas que una órtesis de pierna, y no se encontraron mediciones del microclima de órtesis de miembro inferior en niños de 8 años; son la referencia pediátrica más cercana disponible.

Límite de temperatura. La alerta ámbar se activa cuando la temperatura de la interfaz llega a 38 °C o más durante 10 min seguidos: queda 3 °C por encima de la temperatura típica de uso en adolescentes

(35 °C) [35] y 2 °C por debajo del techo de seguridad. Como techo de seguridad se adopta 40 °C. La lesión por quemadura aparece cuando la capa basal de la epidermis alcanza 44 °C en piel adulta; en niños no hay relaciones tiempo–temperatura validadas, y los estándares de agua caliente doméstica sugieren bajar ese máximo entre 3 y 4 °C para protegerlos [37]. Se toma el extremo más prudente (44 − 4 = 40 °C). Si se alcanza el techo, el cuidador debe retirar la órtesis.

Límite de humedad. La alerta ámbar se activa cuando la humedad relativa de la interfaz llega a 95 % o más durante 30 min seguidos. No existe un valor pediátrico validado [34]. Como en adolescentes el uso normal de una órtesis ya supera el 80 % de humedad relativa [35], un límite de 80 % activaría la alerta de forma continua; por eso se elige un valor cercano a la saturación del aire junto a la piel. Es un valor de diseño y se ajustará con los datos del ensayo.

Medición y validación. El sensor digital de temperatura y humedad tipo SHT31 tiene una exactitud típica de ±0.2 °C y ±2 % de humedad relativa en un rango de 0 a 100 % [38], por lo que detecta con holgura los límites de 38 °C y 95 % que definen las alertas. Estos límites se tratan como parámetros configurables y se verificarán en el ensayo del prototipo: se registrará el microclima durante una marcha continua y se ajustarán los valores para que el uso normal no active la alerta. Como los datos pediátricos disponibles provienen de órtesis de tronco en adolescentes, su validez para una órtesis de pierna en una niña de 8 años deberá confirmarse con la asesoría clínica.

Sección 2: Matriz morfológica

Con base en la estructura de funciones, se elaboró la matriz morfológica: cada fila corresponde a una subfunción de la Figura 2 y cada columna a un principio de solución alternativo. Las alternativas de F2, F3 y F4 se tomaron de los antecedentes revisados (compresión del tejido blando, apoyo PTB, resortes y válvulas sintonizables); las demás responden a las necesidades de B.C.M.: discrepancia de miembros inferiores, estabilidad durante la marcha, crecimiento pediátrico, facilidad de colocación y verificación de la descarga.

Tabla 4. Matriz morfológica

Subfunción	**Alternativa 1**	**Alternativa 2**	**Alternativa 3**	**Alternativa 4**
Flujo de carga				
F1. Recibir la carga corporal	Plataforma rígida impresa en 3D	Plataforma con suela de goma EVA	Plataforma con suela de balancín	Plantilla de espuma sobre la plataforma
F2. Transferir la carga a otro segmento anatómico	Compresión circunferencial de tejido blando con cierre ajustable [7]	Apoyo sobre el tendón rotuliano y la tibia proximal (tipo PTB) [10]	Manguito de suspensión en el muslo	Compresión de tejido blando + asiento rotuliano blando
F3. Regular el reparto de la carga entre las vías	Holgura de talón regulable con tornillo o dial [7], [9]	Resorte de compresión de rigidez progresiva y precarga ajustable [13], [12]	Resorte de gas con fuerza sintonizable [11]	Microválvula o embrague normalmente rígido controlado por microcontrolador en lazo cerrado [13]
F4. Conducir la carga al suelo	Carcasa de tobillo y pie impresa en 3D	Montante lateral telescópico hacia la plataforma	Barras laterales rígidas con articulación de tobillo	Estructura central telescópica
Soporte y geometría del miembro				

Subfunción	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa 4
F5. Sujetar y ajustar el dispositivo al miembro	Correas ajustables	Cierre rápido	Apertura lateral	Cierre único ajustable (perilla o dial)
F6. Alinear y contener la tibia	Paneles laterales flexibles termoformables	Estructura exterior ligera impresa en 3D	Correas de alineación	Montante lateral con contención
F7. Nivelar la pelvis	Alza fija de 8 cm	Alza modular	Alza regulable	Plataforma integrada a la base
F8. Ajustar el largo al crecimiento	Ajuste por posiciones	Módulos intercambiables	Posición ajustable del revestimiento y del cierre	Montante telescópico con ajuste por posiciones [23]
Flujo de señal y energía eléctrica				
F9. Medir carga residual y microclima	Arreglo de FSR plantar + sensor digital de temperatura y humedad	Celdas de carga en la vía de carga + sensor de temperatura y humedad	Plantilla de presión comercial + sensor de temperatura y humedad	-
F10. Evaluar frente a umbrales	Umbral fijo en el microcontrolador	Umbral configurable por el profesional según el peso corporal	Máquina de estados con detección de la fase de apoyo	-
F11. Alertar, registrar y comunicar	LED y vibrador + registro local + BLE	Zumbador sonoro + registro local	Alerta solo en aplicación móvil por BLE	LED + registro en tarjeta microSD
F12. Suministrar energía eléctrica	Pila de botón no recargable	Batería recargable de baja potencia con módulo de carga	Baterías AAA reemplazables	-

La transferencia de la carga (F2) y su reparto regulable (F3) son el núcleo de la matriz. Las alternativas de F3 van de lo más simple a lo más complejo: la holgura de talón regula la descarga sin agregar elementos; el resorte progresivo agrega una vía elástica cuya rigidez y precarga se sintonizan manualmente; el resorte de gas ofrece fuerza sintonizable pero con mayor volumen; y la microválvula en lazo cerrado regula automáticamente a costa de batería y complejidad. Las alternativas de conducción al suelo (F4) buscan evitar la transmisión directa de fuerzas sobre el foco de pseudoartrosis.

La compensación de la DMI (F7) se planteó con alza fija, modular, regulable o integrada a la base. La adaptación al crecimiento (F8) se consideró desde esta etapa porque B.C.M. tiene 8 años; se incluyeron ajuste por posiciones, módulos intercambiables y un montante telescópico, que tiene antecedente de ajuste longitudinal en una férula tibial con abrazadera deslizante [23]. En la sujeción (F5) se plantearon alternativas que mantengan la órtesis estable y sean manejables por los cuidadores.

Las alternativas de monitoreo (F9 a F11) responden a cómo verificar la descarga en uso. La celda de carga en la vía de carga mide directamente la carga transferida, como hacen las órtesis PTB con celdas de carga en las barras [10], pero requiere una vía de carga con elementos de medición; el arreglo de FSR bajo el pie mide la carga residual con un componente delgado y de bajo costo; la plantilla comercial ofrece más sensores pero a mayor costo. Solo se incluyeron alternativas que miden la carga residual, como exige F9; por eso se descartó la estimación indirecta con IMU, que no mide carga y no permite verificar el umbral.

Respecto a la compatibilidad, varias alternativas pueden integrarse en un mismo concepto: la compresión circunferencial (F2) se combina con el asiento rotuliano blando, con la holgura regulable y con el resorte progresivo (F3), con una carcasa de pie y un montante telescópico (F4 y F8), con alza integrada (F7), cierre único (F5) y el módulo común de monitoreo (F9 a F12). Las barras laterales rígidas (F4, alternativa 3) son incompatibles con la restricción del proyecto de no usar barras. El resorte de gas y la microválvula agregan masa y costo y se evalúan en la Sección 4. La matriz sirve de base para generar los conceptos de solución.

Sección 3: Conceptos de solución

3.1 Procedimiento de generación de conceptos

Los conceptos se generaron combinando alternativas coherentes de la matriz morfológica con un criterio central: cada concepto resuelve la transferencia y el reparto de la carga (F2 a F4) con un sistema distinto, y completa las demás subfunciones con alternativas compatibles. Los sistemas de reparto se construyeron a partir de las patentes de referencia del estado del arte: la compresión hidrostática de tejido blando con descarga regulable [7], el resorte de gas con fuerza sintonizable [11], el resorte de compresión con puntos de enganche ajustables [12] y el resorte no lineal con embrague controlado por microprocesador [13], además del apoyo tipo PTB [10]. El módulo de monitoreo (F9 a F12) es común a los tres conceptos, para que la comparación se centre en el sistema de reparto de la carga. Se obtuvieron tres conceptos que difieren en cómo se redistribuye la carga.

3.2 Principios de solución por subfunción

Tabla 5. Principio de solución de cada concepto por subfunción

Subfunción	**Concepto 1**	**Concepto 2**	**Concepto 3**
F1. Recibir la carga corporal	Plataforma con suela de goma EVA.	Igual que el Concepto 1.	Igual que el Concepto 1.
F2. Transferir la carga a otro segmento (RF01)	Compresión circunferencial del tejido blando de muslo o pantorrilla con cierre ajustable [7].	Compresión circunferencial más banda proximal con asiento rotuliano blando sobre el tendón (dos zonas de carga).	Igual que el Concepto 2.
F3. Regular el reparto de la carga (RF01, RF06)	Holgura de talón regulable de 0 a 35 mm con dial lateral en la plataforma; el profesional fija el nivel de descarga [7], [9].	Holgura regulable más resorte de compresión de rigidez progresiva y precarga ajustable en el montante lateral, con topes que lo mantienen rígido si el resorte falla [13], [12], [11].	Montante con microválvula o embrague normalmente rígido; el microcontrolador modula la rigidez según la carga residual medida (lazo cerrado) [13].
F4. Conducir la carga al suelo (RF01)	Carcasa de tobillo y pie hacia la plataforma, sin barras laterales.	Carcasa de tobillo y pie más montante lateral telescópico hacia la plataforma.	Igual que el Concepto 2.
F5. Sujetar y ajustar (RNF03)	Cordón y dial de cierre único; correas de tobillo y empeine.	Igual que el Concepto 1, más ubicación del asiento rotuliano sobre el tendón.	Igual que el Concepto 2.
F6. Alinear y contener la tibia (RF04)	Paneles laterales flexibles termoformables.	Paneles laterales más montante lateral que aporta contención [10].	Igual que el Concepto 2.
F7. Nivelar la pelvis (RF02)	Alza de 8 cm integrada a la base.	Alza de 8 cm integrada a la base.	Alza de 8 cm integrada a la base.

Subfunción	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
F8. Ajustar el largo (RF03)	Ranuras en los paneles de la valva con 4 posiciones cada 1.5 cm (rango de 4.5 cm).	Montante telescópico con 7 posiciones cada 1 cm (rango de 6 cm) [23].	Igual que el Concepto 2.
F9 a F11. Medir, evaluar y alertar (RF05 propuesto)	Módulo común: arreglo de 6 FSR bajo el pie y sensor de temperatura y humedad; umbral de carga residual ≤ 20 % del peso; límites de microclima de la Sección 1.8; luz o vibración, registro local y BLE.	Módulo común.	Módulo común; las lecturas además alimentan la regulación automática de F3.
F12. Suministrar energía eléctrica	Batería recargable de baja potencia.	Batería recargable de baja potencia.	Batería de mayor capacidad para alimentar la válvula y el control.

3.3 Descripción de los conceptos

Cada concepto se describe como una solución completa y fabricable, con sus partes, su forma de uso y su presupuesto preliminar de masa. La Figura 3 muestra, de forma esquemática y sin escala, cómo se reparte la carga en cada concepto, y las Figuras 4 a 6 son bocetos conceptuales de los tres diseños, con sus componentes rotulados con la subfunción que cumplen.

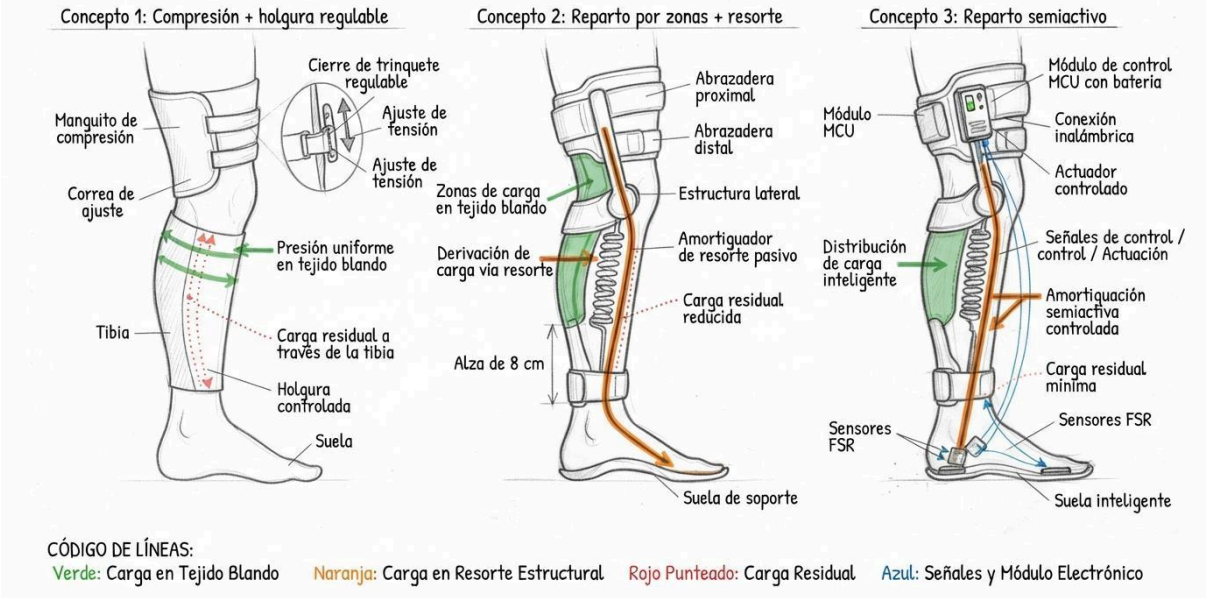


Figura 3. Vías de carga de los tres conceptos (esquema sin escala)

Concepto 1: Compresión hidrostática con descarga regulable por holgura

Es la solución base y la de menor masa. Una valva de pie y tobillo impresa en PETG, con paneles laterales y contrafuerte posterior, aloja el pie sobre una plataforma hueca de 8 cm con suela de goma EVA. Sobre la pantorrilla va un revestimiento de neopreno con gel, que se cierra con cordón y un único dial, y que comprime el tejido blando para que soporte el peso por encima del borde (F2); las correas de tobillo y empeine fijan el pie. El talón queda elevado sobre la base de la valva y esa

holgura se regula de 0 a 35 mm con un dial lateral en la plataforma (F3): así el profesional fija el nivel de descarga. Un módulo de monitoreo en el costado del tobillo, con LED, lee una plantilla de 6 FSR y avisa al cuidador (F9 a F11). El alza de 8 cm nivela la pelvis (F7) y los paneles se ajustan en largo con 4 posiciones cada 1.5 cm (F8). Toda la carga pasa por una sola vía: el tejido blando.

Rasgo diferenciador y límite documentado: es el concepto más simple, liviano y barato. La patente de referencia declara una descarga regulable de 0 % a 100 % [7], y en el yeso tipo PTB la descarga aumentó con la holgura de talón [9]. Su límite es que regula un solo parámetro y que su rango de ajuste de largo (4.5 cm) deja poco margen sobre el requisito de 4 cm.

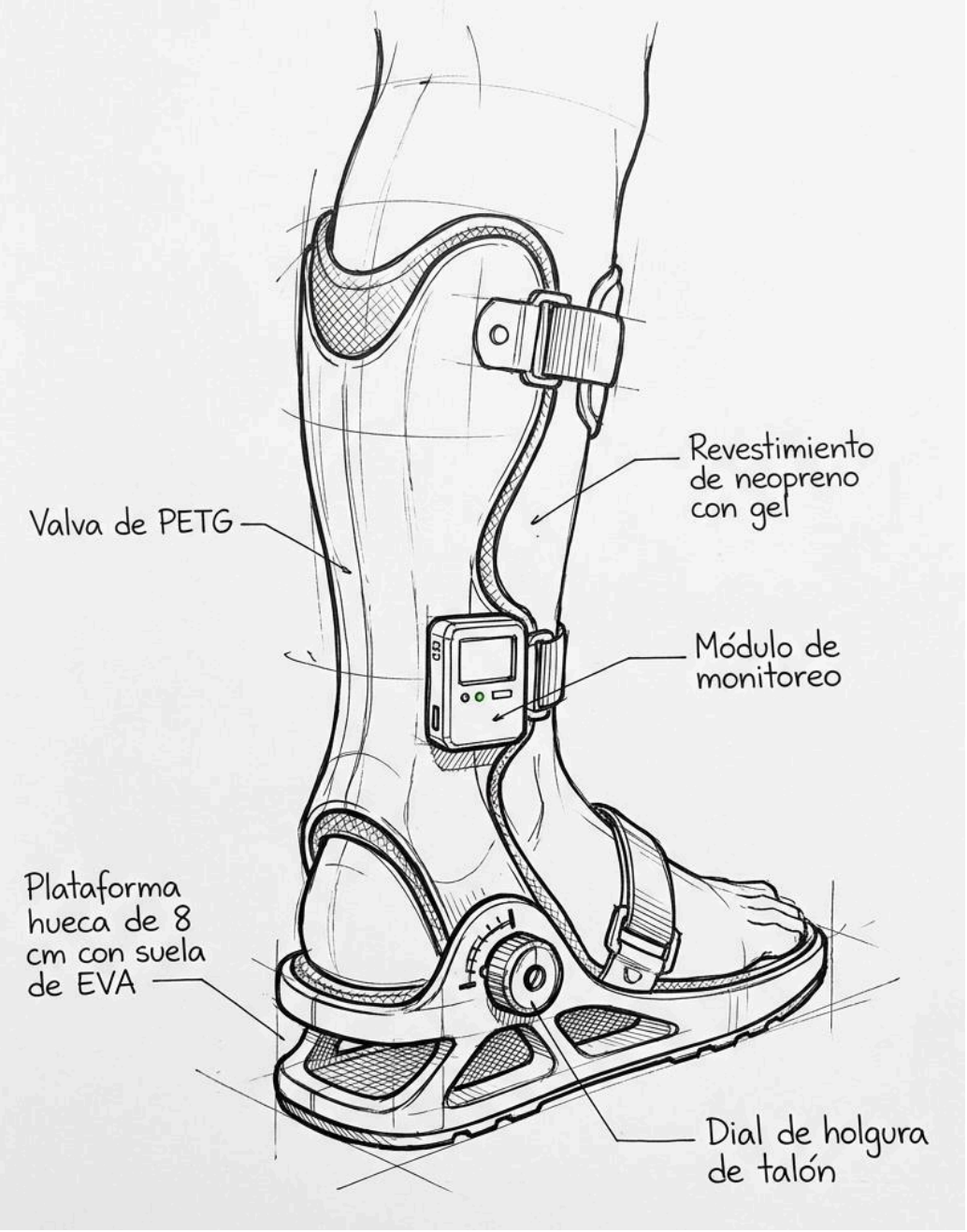


Figura 4. Boceto conceptual del Concepto 1, con sus componentes y las subfunciones que cumplen

Concepto 2: Reparto por zonas con módulo elástico en paralelo

Conserva toda la solución base del Concepto 1 y le agrega dos elementos para repartir la carga. Primero, una banda proximal con un asiento rotuliano blando, que apoya parte de la carga sobre el

tendón rotuliano (principio PTB [10]). Segundo, un montante lateral telescópico con un resorte de compresión de rigidez progresiva y precarga ajustable, apoyado en un soporte sobre la plataforma y unido a la banda proximal, que lleva una parte de la carga a la plataforma sin pasar por la tibia. Los topes del montante limitan su recorrido y lo mantienen como una vía rígida si el resorte falla. El reparto resulta de tres vías en paralelo (tejido blando, tendón y montante) y se regula con tres ajustes: holgura de talón, apriete del cierre y precarga del resorte. El montante aporta contención lateral análoga a las barras de las órtesis PTB [10]; su telescopio, con 7 posiciones cada 1 cm (rango de 6 cm), permite el ajuste de largo con antecedente en una férula tibial [23].

Rasgo diferenciador y límite documentado: el reparto es regulable en dos parámetros independientes y la rigidez progresiva limita el recorrido del conjunto ante los picos de carga, lo que se verificará en banco. Con la precarga máxima el montante se comporta como una vía rígida y el concepto equivale al Concepto 1, por lo que el módulo puede retirarse sin rehacer el diseño (arquitectura modular). Los resortes sintonizables y de rigidez progresiva se documentan en patentes de rodilla [11], [12], [13], no en descarga tibial. Su límite es la masa y el costo adicionales y el paso extra de ubicar el asiento rotuliano.

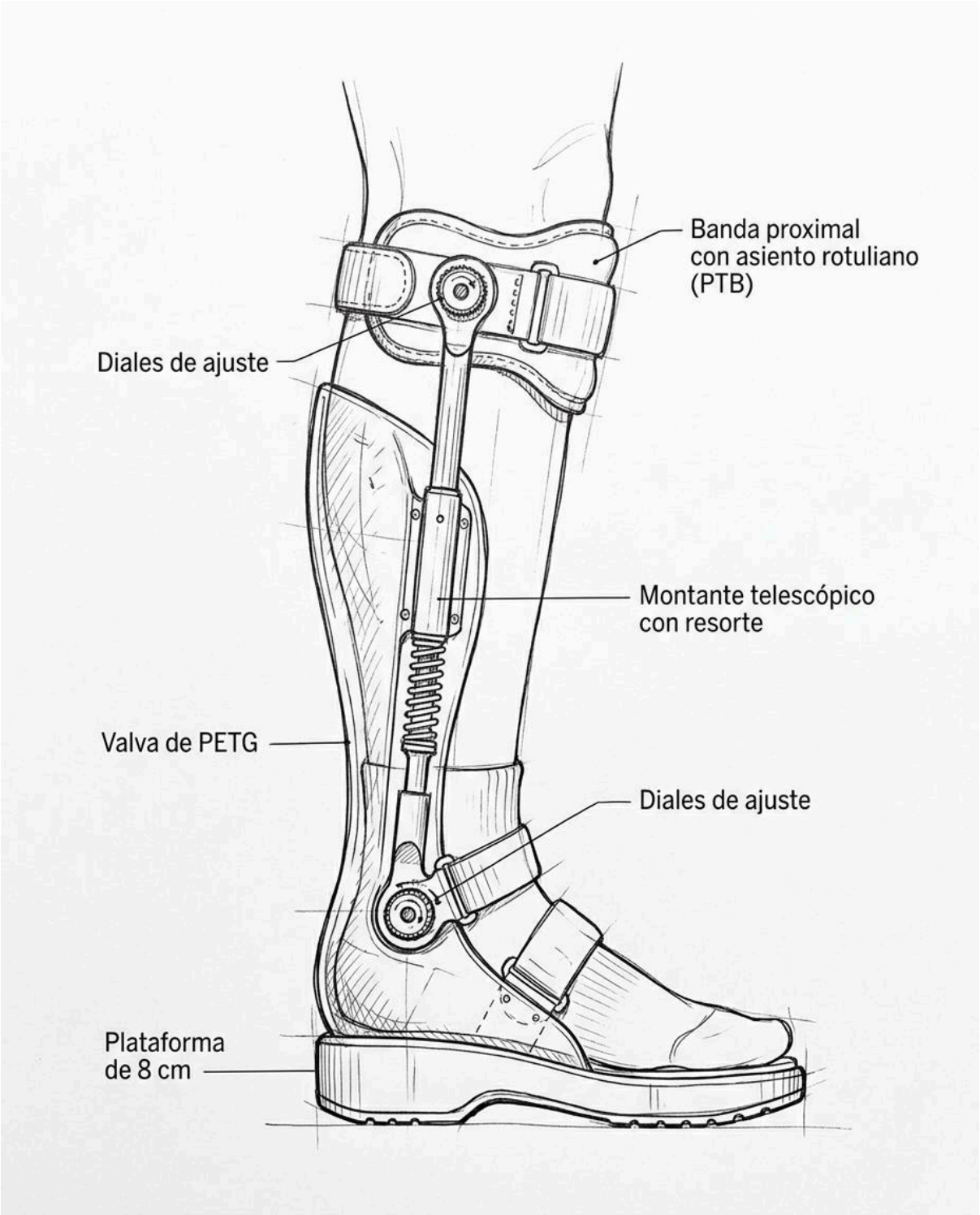


Figura 5. Boceto conceptual del Concepto 2, con sus componentes y las subfunciones que cumplen

Concepto 3: Reparto semiactivo en lazo cerrado

Parte de la arquitectura del Concepto 2 y reemplaza el ajuste manual de la rigidez por una microválvula normalmente rígida en el montante, controlada por un módulo de control con batería alojado en la banda proximal. Si la carga residual medida por los FSR supera el umbral (≤ 20 % del peso), el sistema aumenta la rigidez del montante; si el equipo

clínico lo programa, la reduce hasta un nivel de carga graduada. Combina el sensado con regulación automática, en la línea de una férula con microprocesador, embrague y resorte no lineal de umbrales modificables [13].

Rasgo diferenciador y límite documentado: es el único concepto que mantiene el nivel de descarga de forma automática. Su límite es que depende de la batería y de sensores calibrados, y que suma masa, costo y complejidad. Las patentes de referencia señalan esas dependencias (batería, sensores y electrónica en el entorno de uso) [13]. Por seguridad, la válvula sería normalmente rígida: sin energía, el montante conserva la máxima descarga.

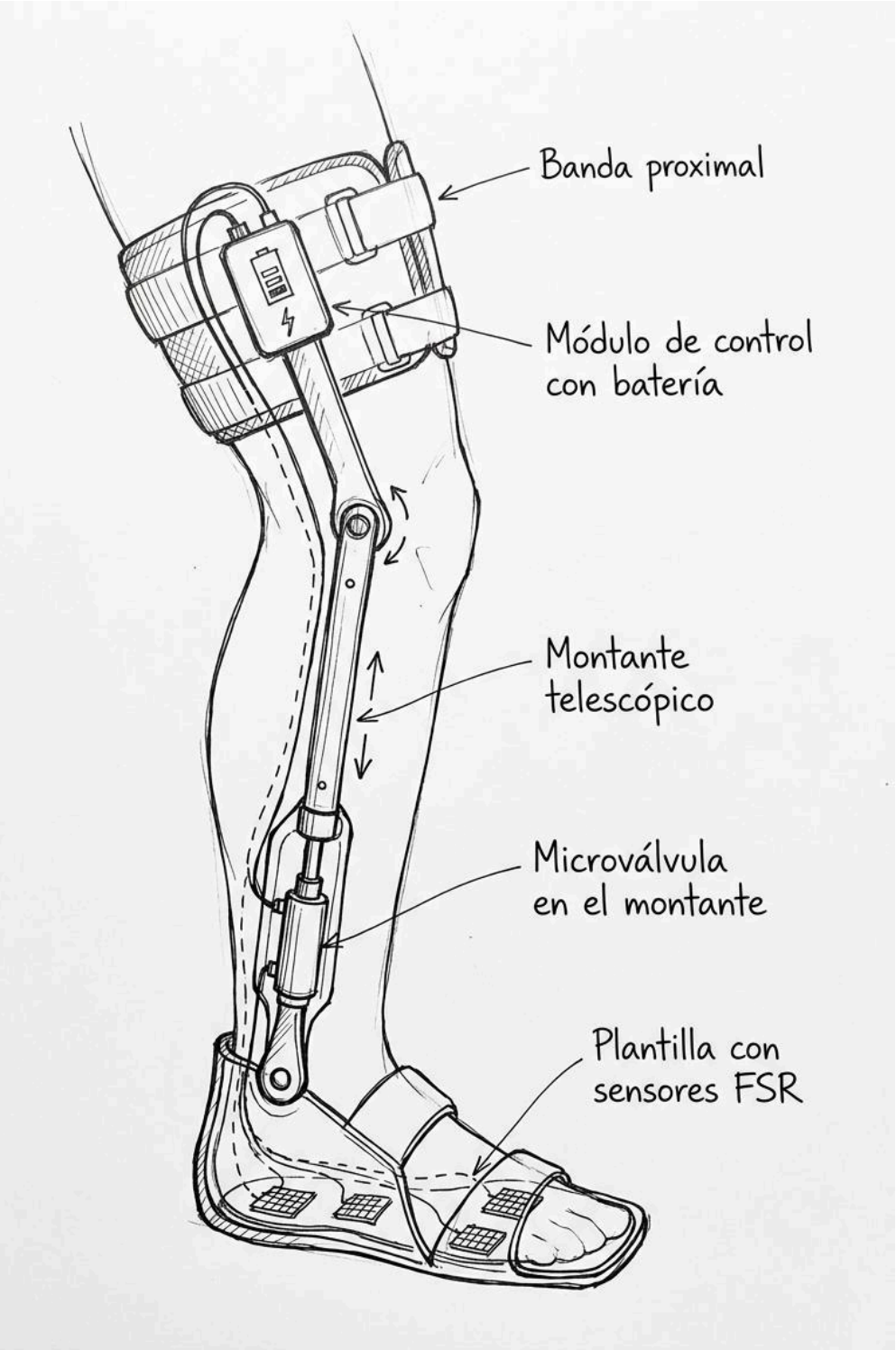


Figura 6. Boceto conceptual del Concepto 3, con sus componentes y las subfunciones que cumplen

Especificación preliminar y presupuesto de masa

Para que los conceptos se comparen con datos y no solo con descripciones, se elaboró una estimación preliminar de masa por componentes. Las piezas impresas se estimaron con el volumen de pared y nervaduras y una densidad típica de filamento PETG (supuesto de 1.27 g/cm³), y los componentes comerciales con masas orientativas; la estimación se reemplazará por el pesaje del prototipo. El alza no se imprime maciza: un bloque macizo de 8 cm con relleno de 35 % superaría por sí solo 1 kg con

ese supuesto de densidad, por lo que el alza se diseña hueca, con paredes delgadas y nervaduras internas.

Tabla 6. Especificación preliminar y presupuesto de masa por concepto (estimación por componentes)

Parámetro o componente (masa estimada en g)	**Concepto 1**	**Concepto 2**	**Concepto 3**
Configuración	Valva, revestimiento con dial de cierre, dial de holgura y alza hueca	Concepto 1 más banda proximal con asiento rotuliano y montante telescópico con resorte	Concepto 2 más microválvula, módulo de control y batería mayor
Regulación del reparto	Holgura de talón de 0 a 35 mm [10]	Holgura de 0 a 35 mm y precarga del resorte (por dimensionar)	Las mismas, más modulación automática
Ajuste de largo	4 posiciones cada 1.5 cm: 4.5 cm	7 posiciones cada 1 cm: 6 cm	7 posiciones cada 1 cm: 6 cm
Valva de pie y tobillo con paneles y contrafuerte (PETG)	230	230	230
Alza hueca de 8 cm con nervaduras (PETG)	200	200	200
Suela de goma EVA	60	60	60
Revestimiento de neopreno con gel (C2 y C3 con banda y asiento rotuliano)	150	170	170
Cordón y dial de cierre	50	50	50
Mecanismo de holgura de talón (dial lateral y tornillo)	35	35	35
Correas de tobillo y empeine (C2 y C3 con banda proximal)	40	60	60
Montante telescópico con resorte, guía y topes	-	120	120
Microválvula, driver y cableado de control	-	-	45
Módulo de monitoreo (6 FSR, sensor T y H, microcontrolador con BLE, LED, vibrador y carcasa)	90	90	90
Batería recargable (C3 de mayor capacidad)	15	15	30
Tornillería y soportes	40	55	65
Masa total estimada (g)	910	1085	1155
Porcentaje del límite de 1.5 kg	61 %	72 %	77 %

3.4 Características que diferencian a los conceptos

Tabla 7. Características diferenciadoras de los conceptos

Característica	**Concepto 1**	**Concepto 2**	**Concepto 3**
Cómo redistribuye la carga	Del tejido blando comprimido a la carcasa (una vía).	Tres vías: tejido blando, tendón rotuliano y montante elástico.	Igual que el Concepto 2, con la rigidez del montante modulada por el microcontrolador.

Característica	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
Parámetros de regulación	Holgura de talón y apriete del cierre.	Holgura, apriete y precarga o rigidez del resorte.	Los mismos, más regulación automática según la carga residual.
Dato documentado	Patente: descarga regulable de 0 % a 100 % [7]; yeso PTB con holgura de 1 a 3 cm: 60 % a 98 % en voluntarios sanos [9].	Resortes sintonizables y de rigidez progresiva en patentes de rodilla [11], [12], [13]; sin datos en descarga tibial.	Regulación con microprocesador y embrague en una férula de rodilla [13]; sin datos en descarga tibial.
Mayor fortaleza	Simplicidad, ligereza y bajo costo.	Regulación en dos parámetros; el montante aporta contención y ajuste de largo; módulo retirable.	Mantiene el nivel de descarga de forma automática.
Principal limitación	Un solo parámetro de regulación; la contención depende de paneles propios.	Más masa y costo; el reparto debe validarse en banco; el asiento exige posicionamiento.	Depende de batería y sensores; mayor masa, costo y complejidad.
Comportamiento ante falla	Pasivo: no depende de energía.	Pasivo; un tope mecánico mantiene el montante como vía rígida.	Normalmente rígido: sin energía conserva la máxima descarga.

3.5 Aporte innovador y diferenciación frente al estado del arte

A la pregunta de qué es lo innovador del producto y qué lo diferencia de la competencia, la respuesta no es que el dispositivo reúna varias funciones, sino tres puntos concretos del concepto seleccionado. Primero, un reparto de la carga regulable en dos parámetros independientes (holgura y rigidez) en vez de un nivel fijo, para acompañar la evolución clínica y el crecimiento. Segundo, la verificación de ese reparto en el uso diario, con alerta al cuidador, que atiende una falla documentada de las órtesis de descarga: el nivel de descarga varía con cómo se coloca la órtesis y se pierde si el miembro desliza [10]. Tercero, la integración, en una arquitectura sin barras rígidas y fabricable por impresión 3D, de la compensación de la DMI, la contención de la tibia y el ajuste al crecimiento en un dispositivo pediátrico.

Tabla 8. Comparación con las soluciones y patentes revisadas (ND: la fuente consultada no lo describe)

Característica	Patente de compresión hidrostática [7]	Órtesis PTB con monitoreo [10], [16]	KAFO pediátrica ajustable [14]	C-Brace [24]	Concepto seleccionado (Concepto 2)
Descarga de la tibia	Sí; declara de 0 % a 100 %.	Sí; 60.5 % medio y 92.2 % individual con 3.5 cm, en voluntarios sanos.	ND	No; controla la rodilla.	Sí; por validar.
Reparto regulable	Sí: holgura y cierre.	Sí: holgura.	No aplica.	No aplica a la tibia.	Sí: holgura, cierre y precarga del resorte.
Verificación en uso	ND	Sí: celdas de carga en las barras.	ND	ND	Sí: 6 FSR bajo el pie y alerta al cuidador.
Compensación de la DMI	ND	ND	ND	ND	Sí: alza de 8 cm integrada.

Característica	Patente de compresión hidrostática [7]	Órtesis PTB con monitoreo [10], [16]	KAFO pediátrica ajustable [14]	C-Brace [24]	Concepto seleccionado (Concepto 2)
Ajuste al crecimiento	ND	ND	Sí: ajuste de longitud para niños de 2 a 6 años.	ND	Sí: montante telescópico por posiciones.
Población de la fuente	Aplicación general.	Voluntarios sanos y pacientes con fractura de tibia.	Niños de 2 a 6 años.	Usuarios de KAFO.	Paciente pediátrica con pseudoartrosis tibial.

Las orto-prótesis pediátricas personalizadas para pseudoartrosis tibial, como la de Pohlig [25], son soluciones a medida de taller; la fuente consultada no describe su reparto de carga ni su regulación. En las fuentes revisadas no se encontró un dispositivo que reúna a la vez el reparto regulable de la carga, la verificación en uso, la compensación de la DMI y el ajuste al crecimiento para una paciente pediátrica con pseudoartrosis tibial; ND indica que la fuente no lo describe, no que el dispositivo carezca de la característica. La diferenciación es una propuesta por validar con el ensayo en banco y la asesoría clínica, y su riesgo principal es que el reparto con resorte no se comporte como se espera.

Sección 4: Evaluación y selección

4.1 Método

Se aplicó una matriz de puntuación ponderada, en la que cada criterio proviene de un requisito del Checkpoint 2 (CP2) y se pondera según su prioridad (Must o Should) [26], [3], [1]. Las puntuaciones usan la escala de la metodología de la clase: de 0 a 4, donde 0 es no satisface, 1 aceptable a las justas, 2 suficiente, 3 bien y 4 muy bien, puntaje reservado para la solución ideal. En esta etapa de concepto, la puntuación mide el grado en que el diseño cumple el criterio de aceptación con sustento documentado y margen: 4 significa que el concepto cumple con margen y con sustento de fuente primaria o de una estimación explícita; 3, que cumple con sustento pero sin margen o con sustento parcial. La solución ideal de referencia tiene 4 en todos los criterios, y el valor técnico relativo es la puntuación total sobre 4.00. Los criterios y la rúbrica se fijaron antes de puntuar.

RF02 (nivelación de 8 ± 0.2 cm) actúa como filtro nominal: los tres conceptos incluyen un alza de 8 cm integrada a la base, por lo que no discrimina entre ellos; la tolerancia se verificará por ensayo. El módulo de monitoreo (F9 a F12, RF05 propuesto) es común a los tres conceptos y no se pondera. Se agregó RF01b como subcriterio de RF01, pues el reparto regulable de la carga es parte de la función de redirigir la carga; RF06 queda propuesto para incorporarse formalmente al CP2.

RF05 (propuesto, Should): el sistema debe estimar, durante el uso diario, la fracción del peso corporal que pasa por el pie y alertar al cuidador cuando supere el 20 % del peso (descarga menor de 80 %). RF06 (propuesto, Should): el nivel de descarga debe poder regularse, con un rango que defina el equipo clínico, y el reparto debe poder verificarse. Ambos se justifican en la Sección 1.3 y en la Sección 1.7.

Regla de desempate, definida antes de puntuar: si la diferencia entre los conceptos con mayor puntuación es de 0.10 o menos, se elige el que tenga mayor puntuación en RF01 (RF01a más RF01b), que es el criterio de mayor peso.

4.2 Tabla de valoración de los conceptos

Tabla 9. Valoración de los conceptos (Requisito CP2 → Criterio → Peso → Valoración, escala de 0 a 4)

Requisito CP2	Prioridad	Criterio de evaluación	Peso	C1	C2	C3	Ideal
RF01	Must	RF01a. Descarga tibial ≥ 80 % del peso en la fase de apoyo	20 %	3	3	3	4
RF01 (RF06 propuesto)	Should	RF01b. Reparto de la carga regulable y verificable	10 %	3	4	4	4
RF04	Must	Contención de la angulación tibial	15 %	3	4	4	4
RF03	Must	Extensión longitudinal ≥ 4 cm	15 %	3	4	4	4
RNF01	Must	Masa total ≤ 1.5 kg	15 %	4†	4†	3†	4
RNF02	Must	Bajo costo de fabricación	15 %	4	3	2	4
RNF03	Should	Colocación y ajuste ≤ 3 min	10 %	4	3	3	4
RF02	Must	Nivelación de 8 ± 0.2 cm (filtro nominal)	-	Cumple ‡	Cumple ‡	Cumple ‡	-
		Puntuación ponderada total	100 %	3.40	3.55	3.25	4.00
		Valor técnico relativo (total / 4.00)		0.85	0.89	0.81	1.00

† Puntuación provisional: se basa en la estimación de masa por componentes de la Tabla 6, que se reemplazará por el pesaje del prototipo. ‡ Cumple de forma nominal: se verificará por ensayo.

4.3 Rúbrica de evaluación

Tabla 10. Rúbrica de evaluación por criterio (escala de 0 a 4)

Criterio	0 No satisface	1 Aceptable a las justas	2 Suficiente	3 Bien	4 Muy bien (ideal)
RF01a. Descarga ≥ 80 %	Sin mecanismo de descarga tibial.	Descarga documentada < 80 % con mecanismo para aumentarla.	≥ 80 % solo en casos individuales o con un ajuste extremo.	≥ 80 % documentado para el principio (patente o estudio en voluntarios), verificable en uso, sin estudio en pacientes con pseudoartrosis.	≥ 80 % documentado en pacientes con el mismo principio y verificable en uso.
RF01b. Reparto regulable y verificable	Reparto fijo, sin ajuste.	Ajustable solo en taller (cambio de piezas).	Un parámetro de regulación, sin verificación en uso.	Un parámetro de regulación documentado, con verificación por sensor.	Dos o más parámetros independientes con antecedentes documentados y verificación por sensor.

Criterio	0 No satisface	1 Aceptable a las justas	2 Suficiente	3 Bien	4 Muy bien (ideal)
RF04. Contención de la angulación	Incompatible con la contención.	Sin elemento de contención definido (solo compresión).	Contención por un elemento sin precedente.	Contención con un tipo de elemento con precedente en dispositivos equivalentes (ortesis de concha) y ensayo planificado.	Contención con dos tipos de elemento (paneles y montante) y apoyo proximal, con precedentes en dispositivos equivalentes (concha, PTB) y ensayo planificado.
RF03. Extensión ≥ 4 cm	Incompatible con el ajuste de largo.	Ajuste solo con componentes definidos por un fabricante, sin descripción.	Sin dimensionar, sin incompatibilidad con la arquitectura.	Rango dimensionado ≥ 4 cm con margen menor al 50 %, o mecanismo sin antecedente directo.	Rango dimensionado ≥ 6 cm (margen ≥ 50 %) con mecanismo de antecedente documentado.
RNF01. Masa ≤ 1.5 kg	Excede el límite en más de 20 %.	Excede el límite hasta en 20 %.	Masa estimada ≤ 100 % del límite.	Masa estimada ≤ 90 % del límite (≤ 1.35 kg).	Masa estimada ≤ 75 % del límite (≤ 1.125 kg).
RNF02. Bajo costo	Depende de un componente equivalente al de las KAFO mecatrónicas.	Sistema mecatrónico comercial de costo medio o alto.	Además, válvula, driver o actuador de costo bajo a medio.	Además, un elemento mecánico comercial de bajo costo (resorte).	Impresión 3D y componentes comerciales estándar de bajo costo, sin elementos mecánicos especiales.
RNF03. Colocación ≤ 3 min	Requiere personal especializado en cada colocación.	Requiere además configuración electrónica por el usuario.	Varias correas o pasos de ajuste.	Un único cierre más un paso adicional de posicionamiento o verificación manual.	Un único cierre; el posicionamiento lo guía la forma del dispositivo y la verificación es automática (luz).

4.4 Justificación de los criterios y de los pesos

Criterios: corresponden con los requisitos funcionales y no funcionales del CP2, evaluados bajo los criterios de aceptación definidos, y se vinculan con los aspectos de evaluación de la metodología (función, seguridad, estabilidad, complejidad, facilidad de manejo y costos). RF02 actúa como filtro nominal por la razón expuesta en 4.1.

Pesos: la suma es 100 %. Se asignó el mayor porcentaje a la función de redirigir y repartir la carga (RF01: 30 % entre RF01a y RF01b), un peso equilibrado a los demás requisitos obligatorios (Must) y el menor porcentaje a los requisitos deseables (Should).

- RF01a (20 %) y RF01b (10 %): es la necesidad prioritaria del proyecto. La inestabilidad en el foco de pseudoartrosis representa un riesgo permanente de refractura ante cargas o impactos no controlados. En la pseudoartrosis congénita de tibia, prevenir la refractura es uno de los objetivos centrales del tratamiento [4], y la ortesis es el tratamiento estándar del arqueamiento anterolateral para prevenir la fractura [27]. El reparto regulable (RF01b) pesa menos porque es propuesto y depende de la definición clínica del nivel de descarga.
- RF04 (15 %): controlar la alineación y la estabilidad del segmento es fundamental para evitar desviaciones y asegurar una transmisión de peso segura.

- RF03 (15 %): es un requisito Must en el CP2. En población pediátrica, los niños deben reemplazar con frecuencia la ortesis por su crecimiento, por lo que acomodar el dispositivo a ese crecimiento es un factor crítico de diseño [14].
- RNF01 (15 %): el CP2 fija un límite de masa total de 1.5 kg para evitar un incremento innecesario de la demanda energética de la marcha. La masa añadida en las piernas aumenta el gasto metabólico de la marcha, y más cuanto más distal es la carga [28]; este estudio se hizo en adultos, y aquí se toma como orientación para priorizar la ligereza en una paciente pediátrica.
- RNF02 (15 %): responde al objetivo económico del proyecto de validar una solución de bajo costo y alta accesibilidad frente a las alternativas comerciales importadas.
- RNF03 (10 %): corresponde a un requisito Should del CP2 y busca optimizar el confort y la usabilidad.

4.5 Justificación de las puntuaciones

RF01a. Descarga tibial ≥ 80 %

- Concepto 1, 2 y 3 = 3. Los tres comparten el núcleo hidrostático con holgura regulable. En voluntarios sanos, el yeso PTB convencional descargó solo 30 % del peso corporal, pero con un espacio libre bajo el pie de 1, 2 y 3 cm la descarga fue de 60 %, 80 % y 98 % [9]. En una órtesis PTB con holgura ajustable, también en voluntarios sanos, la descarga media máxima fue 60.48 % con 3.5 cm, aunque algunos participantes alcanzaron 92.2 % [10]. La patente de compresión de tejido blando declara descarga regulable de 0 % a 100 % [7]. En pacientes con fractura de tibia, la descarga media máxima fue 38 % y se observó una diferencia significativa solo entre 1 y 1.5 cm de holgura [16]. Hay sustento documentado y verificación en uso, pero no hay estudio en pacientes con pseudoartrosis congénita, por lo que corresponde el nivel 3 y no el 4. En el Concepto 2 las vías adicionales (tendón y montante) redistribuyen la carga sin elevar el nivel documentado, y con la precarga máxima equivale al Concepto 1. En las órtesis PTB estudiadas no se alcanzó 100 % de descarga, lo que los autores atribuyen a la actividad muscular de la pantorrilla [10], [16].

RF01b. Reparto regulable y verificable

- Concepto 1 = 3. Regula un parámetro (la holgura de talón, con el apriete del cierre), documentado en la patente y en el yeso PTB [7], [9], y verificable con el módulo de monitoreo.
- Concepto 2 = 4. Regula dos parámetros independientes (holgura de talón y precarga del resorte), además del apriete del cierre. Hay antecedentes de elementos elásticos sintonizables y de rigidez progresiva [11], [12], [13], aunque en rodilla; el reparto se verifica con los FSR.
- Concepto 3 = 4. Mismos parámetros que el Concepto 2 más regulación automática, con antecedente en una férula de rodilla con microprocesador y embrague [13]. Se cumple el nivel 4 de la rúbrica; la regulación automática no se valida aún.

RF04. Contención de angulación tibial

- Concepto 1 = 3. La valva con paneles laterales y contrafuerte funciona como una ortesis de concha, que es el tratamiento estándar del arqueamiento anterolateral de la pseudoartrosis congénita, aunque previene fracturas solo en parte y no detiene la progresión de la deformidad [27]. Usa un solo tipo de elemento. La patente describe reducción de carga y no control de la angulación [7].

- Concepto 2 = 4. Suma al panel de la valva un montante lateral que cumple un papel análogo al de las barras de las órtesis PTB, que mantienen la alineación y controlan el movimiento en el foco [10], y un apoyo proximal en la banda con asiento rotuliano [9]. El desempeño se verificará por ensayo.
- Concepto 3 = 4. Mismos elementos de contención que el Concepto 2.

RF03. Extensión longitudinal ≥ 4 cm

- Concepto 1 = 3. El ajuste se hace en ranuras de los paneles, con 4 posiciones cada 1.5 cm: rango de 4.5 cm, con un margen de 12 % sobre el requisito. No tiene antecedente directo en esta arquitectura; la KAFO pediátrica citada tiene un mecanismo de ajuste de longitud para niños de 2 a 6 años [14] y la patente de compresión no describe ajuste de largo [7].
- Concepto 2 = 4. El montante telescópico tiene 7 posiciones cada 1 cm: rango de 6 cm, con un margen de 50 %, y un mecanismo con antecedente en el ajuste longitudinal de una férula tibial con abrazadera deslizante [23] y en la KAFO pediátrica [14].
- Concepto 3 = 4. Usa el mismo montante telescópico.

RNF01. Masa ≤ 1.5 kg (estimación por componentes, Tabla 6)

- Concepto 1 = 4†. Masa estimada de 910 g, el 61 % del límite (≤ 75 %).
- Concepto 2 = 4†. Masa estimada de 1085 g, el 72 % del límite (≤ 75 %). El margen es estrecho: si la estimación fuera 5 % mayor pasaría al nivel 3, por lo que el pesaje del prototipo es un punto de control.
- Concepto 3 = 3†. Masa estimada de 1155 g, el 77 % del límite (≤ 90 %). Como cota de referencia de un módulo con microprocesador, la unidad de articulación de la C-Brace pesa 1390 g sin incluir los componentes de muslo, pierna y pie [24]; otra base de datos reporta aproximadamente 1400 g [29].

RNF02. Bajo costo de fabricación

- Concepto 1 = 4. Estructura por impresión 3D más revestimiento, cierre de dial, módulo de monitoreo y sensores estándar, sin elementos mecánicos especiales. Los autores de la patente afirman que el diseño es más fácil de fabricar y duplicar que los anteriores [7]. Se confirmará con cotizaciones en la estrategia Make-or-Buy.
- Concepto 2 = 3. Agrega un resorte comercial y su guía al núcleo de bajo costo; el costo del resorte está por cotizar.
- Concepto 3 = 2. Requiere además microválvula, driver y una batería de mayor capacidad. El criterio de aceptación del CP2 compara el costo con el de las KAFO mecatrónicas del mercado, y la referencia mecatrónica usa una batería de iones de litio de vida útil declarada de 2 años [29].

RNF03. Colocación y ajuste ≤ 3 min

- Concepto 1 = 4. Usa un único cierre de dial; la forma de la valva guía el posicionamiento del pie y el módulo de monitoreo verifica el resultado con una luz, sin configuración por el usuario. La patente describe verificar la posición del talón después de apretar [7], lo que aquí se hace de forma automática.

- Concepto 2 = 3. Un cierre más el paso adicional de ubicar el asiento rotuliano sobre el tendón; la holgura y la precarga las fija el profesional y no se repiten en cada colocación.
- Concepto 3 = 3. Igual que el Concepto 2.

4.6 Resultado de la evaluación

Con los pesos definidos, el Concepto 1 obtiene 3.40 (valor técnico relativo 0.85), el Concepto 2 obtiene 3.55 (0.89) y el Concepto 3 obtiene 3.25 (0.81). La diferencia entre el Concepto 2 y el segundo mejor es 0.15, mayor que 0.10, por lo que no se aplica la regla de desempate.

Análisis de sensibilidad. Si los pesos privilegiaran el costo y la masa (RF01a 20 %, RF01b 5 %, RF04 10 %, RF03 10 %, RNF01 20 %, RNF02 25 %, RNF03 10 %), el Concepto 1 sería el mejor (3.55 frente a 3.45 del Concepto 2 y 3.00 del Concepto 3). Si privilegiaran la función (RF01a 25 %, RF01b 15 %, RF04 20 %, RF03 15 %, RNF01 10 %, RNF02 10 %, RNF03 5 %), el Concepto 2 sería el mejor (3.60 frente a 3.25 del Concepto 1 y 3.40 del Concepto 3). El Concepto 3 no es el mejor en ninguno de los escenarios. La selección del Concepto 2 depende, por tanto, de priorizar la función de reparto de la carga, y el Concepto 1 es la alternativa si pesaran más el costo y la masa.

4.7 Concepto seleccionado

Concepto seleccionado: Concepto 2 (reparto por zonas con módulo elástico en paralelo), con una puntuación de 3.55 sobre 4.00 (valor técnico relativo 0.89). Los motivos son los siguientes:

- Obtiene la mayor puntuación total y las puntuaciones máximas de la rúbrica en reparto regulable, contención y ajuste de largo, que son los criterios funcionales propios de esta órtesis.
- Reparte la carga con un sistema explícito (tres vías) y regulable en dos parámetros, que es la función central de la órtesis.
- Su masa estimada (1085 g) queda en el 72 % del límite de 1.5 kg y su arquitectura se fabrica con impresión 3D y un solo componente mecánico comercial.
- Es modular: con la precarga máxima o retirando el montante equivale al Concepto 1, que queda como alternativa de menor masa y costo si el ensayo en banco no confirma el beneficio del resorte.
- Descarta el Concepto 3 por su mayor masa, costo y dependencia de la batería para una ventaja que no está validada.

Qué falta para alcanzar el nivel 4 en todos los criterios:

- RF01a: demostrar una descarga ≥ 80 % en pacientes con pseudoartrosis congénita y verificarla en uso, que es lo que distingue a la solución ideal.
- RNF01 y RNF02: reemplazar la estimación de masa por el pesaje del prototipo y las suposiciones de costo por cotizaciones.
- RNF03: lograr que el asiento rotuliano quede guiado por la forma de la banda, sin paso manual adicional.

Limitaciones de esta evaluación:

- Las puntuaciones son juicios de diseño sustentados en patentes y estudios que no se hicieron en pseudoartrosis congénita de tibia.

- RF05 y RF06 son requisitos propuestos pendientes de incorporarse al CP2; RF01b se incluyó como subcriterio de RF01 por esa razón.
- La masa es una estimación por componentes con supuestos de volumen y densidad (†).
- Que el elemento elástico en paralelo reparta la carga como se espera es una hipótesis que debe verificarse en banco, midiendo la fracción de carga por cada vía.

Bloque 3: Arquitectura y Estrategia de Fabricación

Sección 5: Arquitectura del sistema

El concepto seleccionado (Concepto 2) se organiza en dos subsistemas que se comunican a través del miembro de la paciente: un subsistema mecánico que reparte la carga entre tres vías y la lleva al suelo (F1 a F8) y un subsistema electrónico de monitoreo (F9 a F12). La Figura 7 muestra el boceto del concepto y la Figura 8 la arquitectura con sus subsistemas e interfaces.

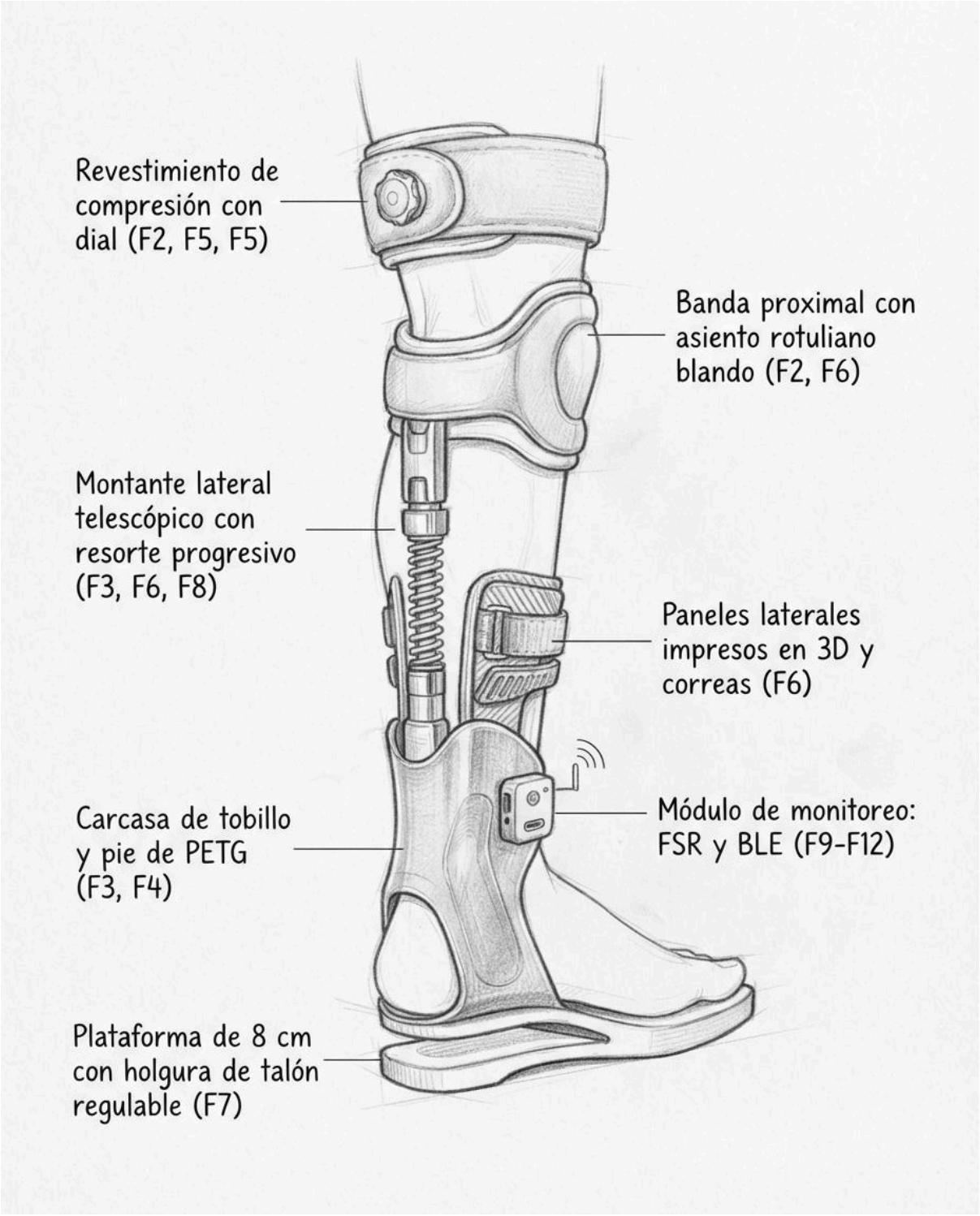


Figura 7. Boceto conceptual del concepto seleccionado (vista posterolateral), con sus componentes y las subfunciones que cumplen

Elementos físicos ya definidos

- Revestimiento de compresión circunferencial con cordón y dial de cierre (F2, F5); banda proximal con asiento rotuliano blando (F2, F6)
- Carcasa de tobillo y pie y plataforma de 8 cm con holgura de talón regulable (F3, F4, F7)
- Estructura exterior ligera impresa en 3D con paneles laterales y correas de alineación (F6)

- Montante lateral telescópico con resorte de rigidez progresiva y precarga ajustable: módulo de reparto de carga, contención lateral y ajuste de largo por posiciones (F3, F6, F8)
- Módulo de monitoreo: arreglo de 6 sensores de fuerza plantar (FSR) + sensor de temperatura y humedad + microcontrolador con BLE + indicador luminoso o vibratorio + batería (F9 a F12)

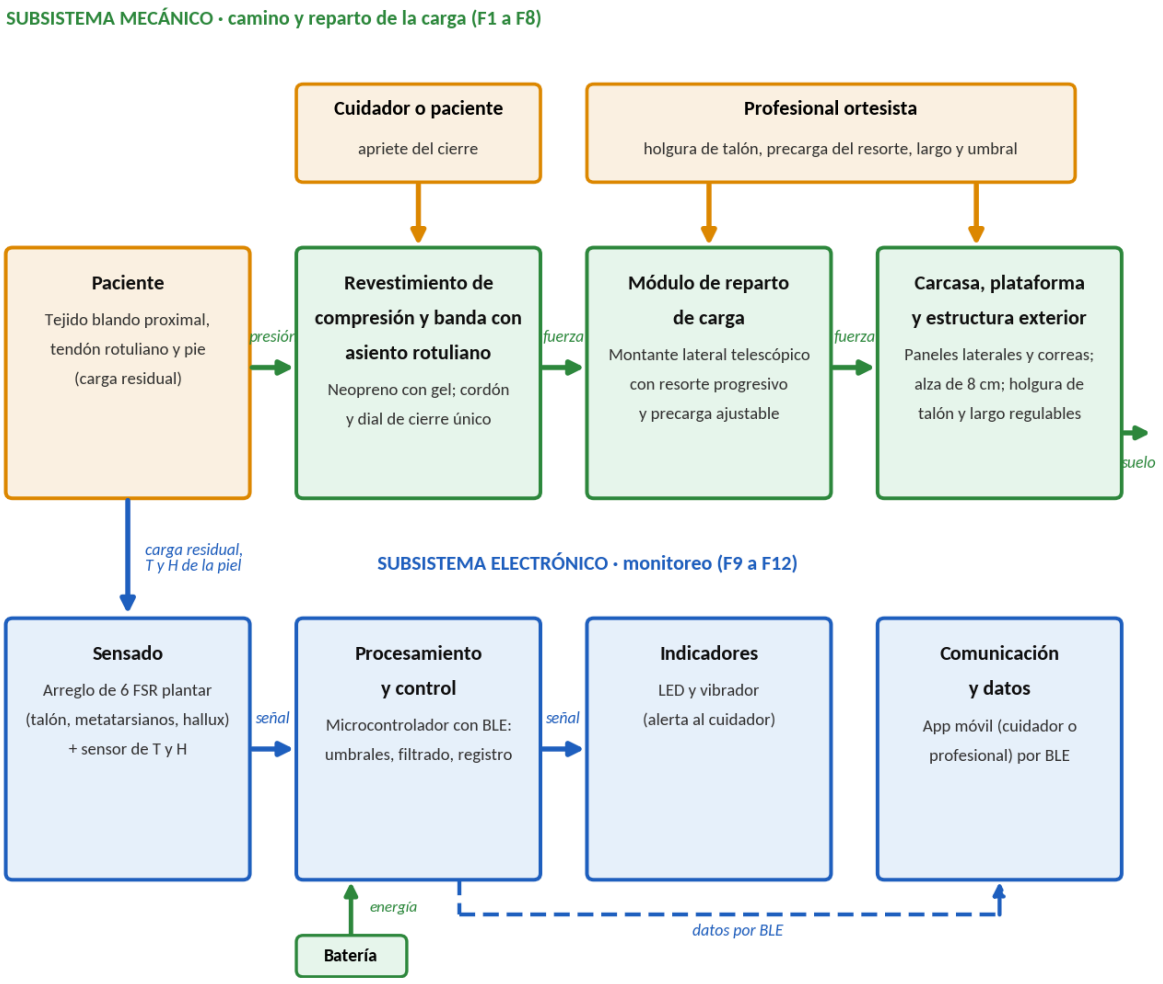


Figura 8. Arquitectura del sistema: subsistemas e interfaces (verde: fuerza o energía; azul: señal; naranja: usuario)

Subsistemas o unidades implementables

Tabla 11. Subsistemas y forma de aplicación

Subsistema	Aplica	De qué manera se aplicará
Sensado	Sí	Arreglo de 6 sensores de fuerza (FSR) bajo el pie (talón medial y lateral, primera, tercera y quinta cabeza metatarsiana y hallux) y sensor de temperatura y humedad
Procesamiento y control	Sí	`Microcontrolador: lectura de sensores, cálculo de la carga residual frente al umbral (≤ 20 % del peso corporal), evaluación del microclima frente a sus límites (Sección 1.8) y generación de alertas`
Actuación	Solo mínima	Indicador luminoso o vibratorio, sin presencia de motores
Alimentación	Sí	Batería recargable de baja potencia

Subsistema	Aplica	De qué manera se aplicará
Transmisión mecánica	Sí (es el núcleo)	Revestimiento de compresión, banda proximal con asiento rotuliano, módulo de reparto de carga (montante lateral con resorte progresivo y precarga ajustable), carcasa de tobillo y pie y plataforma compensatoria con holgura de talón regulable
Estructura y sujeción	Sí	Paneles laterales, correas de alineación, cierre único y ajuste de largo por posiciones del montante
Interfaz con el usuario	Sí	Colocación y ajuste del cierre, y alertas luminosas o vibratorias
Comunicación y datos	Sí	Conexión con celular (BLE)

Intercambio entre subsistemas

Tabla 12. Interfaces entre subsistemas

Interfaz	Tipo	Qué se intercambia
Suelo a plataforma	Fuerza	Reacción del suelo durante el apoyo
Plataforma a carcasa de pie	Fuerza	Transmisión del peso
Revestimiento a tejido blando	Fuerza (presión)	Compresión que soporta el peso por encima del borde
Tejido blando a sensor de temperatura y humedad	Señal	Temperatura y humedad de la piel
Pie a arreglo de FSR	Fuerza (señal)	Carga plantar residual en apoyo
Sensores a microcontrolador	Señal	Voltaje analógico o digital
Batería a microcontrolador y sensores	Energía	Alimentación
Microcontrolador a indicador	Señal/energía	Activación de la alerta
Microcontrolador a celular	Información	Datos por BLE
Usuario/cuidador a cierre y ajuste	Fuerza/movimiento	Apriete, selección de posición
Revestimiento y asiento a montante lateral	Fuerza	Parte de la carga transferida pasa al resorte y al montante
Montante a plataforma	Fuerza	Carga repartida hacia el suelo
Profesional a holgura de talón y precarga	Fuerza/movimiento	Ajuste del nivel de reparto (tornillo o dial y precarga del resorte)

Sección 6: Fabricar o adquirir (Make or Buy)

Tabla 13. Decisión de fabricar o adquirir

Elemento	Decisión	Justificación
Estructura externa y paneles laterales	Fabricar	Debe ser personalizada a la anatomía; la impresión 3D reduce costo y masa (RNF01, RNF02)
Carcasa de tobillo y pie	Fabricar	Vía de carga sin barras; depende de la medida de la paciente
Plataforma de alza de 8 cm	Fabricar	Altura específica de B.C.M.
Suela de goma EVA	Adquirir	Material comercial de bajo costo

Elemento	Decisión	Justificación
Revestimiento de compresión	Adquirir	Requiere propiedades textiles lo cual dificulta fabricarlo con calidad
Cierre ajustable y correas	Adquirir	Componentes estándar, baratos y confiables
Montante telescópico con ajuste por posiciones	Fabricar	Diseño propio compatible con la estructura impresa; el ajuste longitudinal tiene antecedente [23]
Resorte de compresión con guía y topes	Adquirir el resorte; fabricar la guía y los topes	Componente estándar a dimensionar con el peso de la paciente; la guía se imprime a medida
Mecanismo de holgura de talón (tornillo o dial)	Adquirir el tornillo; fabricar el soporte	Elemento estándar; permite regular el nivel de descarga [7]
Asiento rotuliano blando	Fabricar	Se confecciona con espuma y gel a la medida del tendón; depende de la anatomía de la paciente
Arreglo de 6 sensores de fuerza plantar (FSR o similar)	Adquirir	Fácil adquisición; requieren calibración propia por sensor y verificación con el peso corporal [22]
Sensor de temperatura y humedad (tipo DHT o SHT)	Adquirir	Fácil adquisición y bajo costo; se prefiere el tipo SHT31 por su exactitud de ±0.2 °C y ±2 % de humedad relativa [38]
Microcontrolador (ESP32 o similar con BLE)	Adquirir	Fácil adquisición; se usa en formato de placa de desarrollo (ESP32-DevKitC), que resuelve procesamiento y comunicación BLE [39], [40]
Placa de desarrollo con módulos y placa perforada soldable	Adquirir	Para validar el principio del prototipo no se diseña una PCB propia: la placa de desarrollo ya integra el microcontrolador con BLE y los puertos para los sensores [39], [40]; las conexiones se sueldan sobre una placa perforada. La PCB propia se deja para una etapa posterior a la validación.
Batería y módulo de carga	Adquirir	Certificación de seguridad; no se fabrica una batería
Indicador LED o vibrador	Adquirir	Componente estándar
Housing electrónico	Fabricar	En impresión 3d existe forma a medida y bajo costo

Alcance de la electrónica del prototipo. Para este prototipo se adquiere una placa de desarrollo ESP32, que integra el microcontrolador con BLE [39], [40], junto con los módulos de sensado, y las conexiones se sueldan sobre una placa perforada. No se diseña una PCB propia porque el objetivo de esta etapa es validar el principio (carga residual frente al umbral y alerta) y no la integración final; una PCB propia solo se justificaría después de esa validación, para reducir el volumen y fijar mejor las conexiones.

Sección 7: Fabricación y ensamblaje preliminar

7.1 Elección de materiales

La elección de los materiales busca que la órtesis sea ligera (menos de 1.5 kg), porque la masa añadida en las piernas aumenta el gasto metabólico de la marcha [28]; ese estudio se hizo en adultos y aquí se toma como orientación para una paciente pediátrica. Además, se busca que sea resistente al uso diario, económica y fácil de fabricar mediante impresión 3D, así como cómoda y segura durante el contacto con la piel; la evaluación biológica de los materiales en contacto con la piel sigue el marco de la norma ISO 10993-1 [30].

Tabla 14. Materiales propuestos

Componente	**Material propuesto**	**Explicación y justificación**
Estructura externa, paneles laterales de contención y guía del montante	Filamento de PETG para impresión 3D (FDM)	Ofrece mayor tenacidad y resistencia a la fatiga por deformación cíclica que el PLA estándar y soporta la humedad sin degradación apreciable. Su idoneidad para el contacto con la piel debe evaluarse según el marco de ISO 10993-1 [30]; el filamento comercial no se asume certificado como dispositivo médico, por lo que el revestimiento interno evita el contacto directo de la piel con la pieza impresa.
Plataforma de alza compensatoria (8 cm)	Alza hueca impresa en PETG (paredes de 1.2 mm y nervaduras internas) + suela inferior de goma EVA (dureza por definir en pruebas de confort)	Un bloque macizo de 8 cm con relleno de 35 % superaría 1 kg solo (con el supuesto de densidad de 1.27 g/cm³), por lo que el alza se imprime hueca, con nervaduras internas y ventanas de aligeramiento: así compensa la discrepancia de 8 cm con una masa estimada de 200 g. La suela de EVA absorbe parte del impacto del talón y aporta fricción antideslizante.
Funda / revestimiento interno de compresión	Neopreno de grado médico (3 mm) acolchado con almohadillas de gel de silicona	Aplica compresión circunferencial uniforme para soportar la carga por tejidos blandos y desahogar el segmento afectado, según el principio de Sarmiento [8]. Evita puntos de fricción sobre el foco de pseudoartrosis.
Sistema de cierre y ajuste	Correas de nylon de alta tenacidad con mecanismo de perilla o trinquete de ajuste continuo (por ejemplo, de tipo BOA o RevoFit)	Permite una tensión repetible sin nudos ni esfuerzo excesivo, de modo que el cuidador o la paciente realicen la colocación en menos de 3 minutos (RNF03).
Carcasa para la electrónica (housing)	Plástico PETG o PLA impreso	Carcasa rígida protectora contra impactos mecánicos, polvo y salpicaduras para el módulo de procesamiento y la batería.
Módulo elástico del montante	Resorte de compresión de acero para resortes, con guía y topes impresos	Su rigidez y su precarga se dimensionan con el peso de la paciente y se ajustan en banco; los topes limitan el recorrido y mantienen el montante como vía rígida si el resorte falla. No se asigna un valor numérico hasta el ensayo.

7.2 Herramientas, equipos e instrumentos requeridos

A. Equipos de fabricación y procesamiento

a. Impresora 3D de deposición fundida (FDM): Con volumen de impresión útil de al menos 250 x 250 x 300 mm para la manufactura de las piezas rígidas.

b. Tijeras textiles industriales o Cutter de precisión: Para cortar el revestimiento de neopreno y las cinchas de fijación a la geometría antropométrica.

c. Pistola de aire caliente industrial (300 °C–500 °C): Para el termomoldeado puntual o corrección de contornos en la estructura de PETG.

d. Estación de Soldadura Electrónica: Cautín con regulador de temperatura y estaño sin plomo para la integración del módulo de monitoreo.

B. Herramientas de ensamblaje

a. Calibrador digital (Vernier, precisión ±0.02 mm): Para verificar dimensiones, tolerancias de encaje y agujeros de sujeción.

b. Juego de destornilladores y llaves Allen (M3 y M4): Para asegurar los pernos de unión del alza y sujetar la caja electrónica.

c. Alicate pelacables y crimpador: Para la preparación de los arneses de cables hacia los sensores.

C. Instrumentos de prueba y verificación

a. Balanza digital de precisión (resolución 0.1 g): Para pesar el prototipo en sus diferentes etapas y asegurar el cumplimiento de la restricción de masa (≤ 1.5 kg) del CP2.

b. Multímetro digital: Para verificar voltaje de alimentación, continuidad del circuito y señal de salida de los sensores FSR de presión.

c. Báscula o plataforma de fuerza (o dos básculas): Para calibrar los FSR con cargas conocidas y verificar el porcentaje de descarga con la paciente en bipedestación.

d. Banco de carga con celda de carga: Para medir la fracción de carga que toma cada vía (montante y pie) con distintas holguras y precargas, con cargas hasta el peso corporal de la paciente.

7.3 Secuencia detallada de fabricación y ensamblaje

A. Diagrama de flujo del proceso



Figura 9. Diagrama de flujo del proceso de fabricación y ensamblaje

B. Explicación paso a paso del proceso

a. Fabricación de componentes rígidos (Impresión 3D FDM):

Las piezas estructurales (valva de pie y tobillo y paneles de contención) se fabrican en PETG mediante impresión 3D FDM, con relleno interno en patrón giroide al 35 % y 4 muros perimetrales; el alza de 8 cm se imprime hueca, con paredes delgadas y nervaduras internas. Esta geometría distribuye

las cargas de impacto en múltiples direcciones durante la marcha y busca una estructura rígida pero ligera: el presupuesto de masa estimado (Tabla 6) es de 1085 g para el concepto seleccionado, el 72 % del límite de 1.5 kg [28].

b. Confección del liner interno de compresión (Procesamiento textil):

Se cortan los patrones anatómicos sobre neopreno médico de 3 mm de espesor. La unión de los bordes se ejecuta mediante costura plana (flatlock), la cual elimina los relieves en las uniones para prevenir picos de presión localizados, fricción directa o rozaduras en la piel de la paciente durante la compresión [30], [8].

c. Subensamblaje mecánico y unión del alza de 8 cm:

El alza hueca impresa se une a la base de la valva mediante un encastre machihembrado pre diseñado en CAD, asegurado verticalmente con dos pernos M4 de acero inoxidable y adhesivo epóxico de alta resistencia. En la cara inferior del alza se adhiere una suela de goma EVA mediante cemento de contacto para amortiguar el golpe de talón y evitar deslizamientos. Luego, se inserta la funda de neopreno en el interior de la estructura rígida y se fijan los pasacables y el mecanismo de cierre por perilla (tipo BOA) en los costados.

d. Integración del sistema de sensado y cableado:

Se posicionan seis sensores de fuerza de película delgada (FSR) en la plantilla interna, en las zonas de apoyo del talón (medial y lateral), de la primera, tercera y quinta cabeza metatarsiana y del hallux, de modo que el arreglo cubra las zonas por donde pasa la carga del pie y no un solo punto (Sección 1.7). Los cables se enrutan por canaletas internas integradas en el diseño 3D de la valva hacia la carcasa lateral donde se aloja el módulo de procesamiento y la batería. El módulo es una placa de desarrollo ESP32 [39], [40]; los conectores de los FSR y el sensor de temperatura y humedad se sueldan sobre una placa perforada y no se fabrica una PCB propia en este prototipo. Esto evita que el cableado quede expuesto a pellizcos o tirones durante la marcha.

e. Montaje y ensayo del módulo de reparto de carga:

El tornillo o dial de holgura de talón se instala en la base de la carcasa, y el montante lateral con el resorte, su guía y sus topes se fija a la plataforma y al revestimiento con pernos. Con el módulo montado, se ensaya en el banco de carga: se aplican cargas hasta el peso corporal de la paciente y, para cada combinación de holgura y precarga, se mide la fracción de carga que pasa por el montante y por el pie. Este ensayo verifica la hipótesis de reparto (Sección 1.3) y define el rango de regulación que se entrega al profesional.

f. Calibración de los sensores plantares:

Los FSR presentan histéresis y error de repetibilidad [21]; por eso cada sensor se calibra de forma independiente con cargas conocidas, con la plantilla montada en su posición de uso [22]. Luego se verifica que la suma de los seis canales coincida con el peso de la paciente en bipedestación y se guarda el factor de calibración en el microcontrolador.

g. Pruebas finales, peso y control de calidad:

Se revisan a mano todos los bordes de plástico para comprobar que estén suaves y no raspen la piel. Luego, se coloca la órtesis completa sobre una balanza digital para confirmar que su peso total no supere el máximo establecido y se ejecuta una prueba básica de encendido y continuidad electrónica.

Bloque 4: Operación, Seguridad y Conectividad

Sección 8: Secuencia de uso e interacción

8.1 Diagrama de secuencia de uso e interacción

Tabla 15. Secuencia de uso: preparación, colocación, calibración, funcionamiento y retiro

Etapa	Acciones e interacción del usuario y dispositivo
Fase A: Preparación e inspección previa	El cuidador revisa que la piel de la pierna esté limpia y sin heridas. El cuidador enciende el interruptor de la caja electrónica. El dispositivo realiza un autochequeo (sensores sin carga en cero y canales conectados) y enciende un LED verde si la batería y los sensores están listos.
Fase B: Colocación, ajuste y calibración	La paciente introduce la pierna dentro de la funda de neopreno. El cuidador coloca la pierna en el plástico rígido asegurando que el talón quede sobre el alza de 8 cm. El cuidador gira la perilla para apretar la funda hasta una compresión firme y cómoda. Con la paciente de pie, el dispositivo compara la carga plantar con el peso corporal almacenado: si la carga residual es ≤ 20 % del peso, enciende el LED verde; si no, indica reajustar el cierre.
Fase C: Funcionamiento durante la caminata	La paciente camina con la cadera nivelada gracias a la base alta de 8 cm. Los paneles laterales de plástico evitan que la pierna se doble hacia adelante. La electrónica monitorea de forma continua la carga residual bajo el pie y la temperatura y humedad de la piel.
Fase D: Retiro, limpieza y guardado	El cuidador presiona el botón de liberación rápida para aflojar las correas al instante. La paciente retira la pierna suavemente sin hacer fuerza. El cuidador apaga el sistema, limpia la funda con un paño húmedo y pone a cargar la batería.

8.2 Explicación detallada de las fases de uso

Fase A: Preparación e inspección previa (1 a 2 minutos):

- Acciones: Antes de colocar la órtesis, el cuidador revisa la pierna de la niña para comprobar que no existan enrojecimientos o raspones. Luego, presiona el botón de encendido de la caja electrónica.
- Respuesta del sistema: La tarjeta de control revisa que la batería tenga carga y pone en cero el nivel de los sensores de presión de la plantilla. Una luz LED verde se enciende para avisar que el equipo está listo.

Fase B: Colocación y ajuste — Donning (Menos de 3 minutos, RNF03):

- Acciones: La paciente se coloca la funda de neopreno en la pierna. El cuidador acomoda el miembro dentro del plástico rígido, verificando que el talón descanse firme sobre el alza de 8 cm para igualar la altura de ambas piernas y que el asiento rotuliano quede sobre el tendón; la holgura de talón y la precarga del resorte ya fueron fijadas por el profesional. Después, gira la perilla de ajuste para apretar las correas de forma pareja.
- Funcionamiento biomecánico: La funda aprieta los músculos de la pantorrilla y el muslo de manera uniforme. Esta compresión sostiene el peso del cuerpo y evita que la fuerza al caminar golpee directamente sobre la tibia dañada [7]; además, parte de la carga se reparte por el asiento rotuliano y por el montante lateral con resorte, según la regulación fijada por el profesional.

- Respuesta del sistema: Con la paciente de pie, el sistema compara la carga plantar con el peso corporal almacenado. Una luz verde indica que la carga residual es ≤ 20 % del peso (descarga ≥ 80 %); una luz roja o una vibración indica que el cuidador debe reajustar el cierre. El apriete correcto lo confirma la carga residual que pasa por el pie, no la presión del cierre, por lo que no se necesita un sensor adicional en el revestimiento.

Fase C: Funcionamiento durante la caminata:

- Acciones: La niña camina de forma normal para sus actividades diarias.
- Funcionamiento biomecánico: El alza de 8 cm compensa la diferencia de tamaño entre las dos piernas y elimina la cojera. Al mismo tiempo, las paredes rígidas de plástico evitan que la pierna afectada se doble hacia adelante durante el paso, y el montante lateral toma parte de la carga y la lleva a la plataforma.
- Respuesta del sistema: Los sensores miden constantemente la carga residual bajo el pie y la temperatura y humedad de la pierna. Si la carga residual supera el umbral (por ejemplo, porque el cierre se aflojó o el miembro descendió dentro del revestimiento) o la zona se calienta mucho por el sudor, la caja electrónica emite una alerta luminosa o vibratoria para que el cuidador la revise.

Fase D: Retiro, limpieza y guardado — Doffing (Menos de 1 minuto):

- Acciones: El cuidador presiona el seguro de la perilla para soltar las correas de inmediato. La niña retira la pierna de la órtesis de manera fácil y sin dolor.
- Mantenimiento: El cuidador apaga el interruptor, limpia el interior del neopreno pasando un paño humedecido con alcohol para mantener la higiene y conecta la batería al cargador para que esté lista al día siguiente.

Sección 9: Automatización y Control

9.1 Clasificación de las funciones del sistema

Para el concepto seleccionado (Órtesis de compresión circunferencial con módulo de reparto de carga y módulo de monitoreo), la distribución de tareas entre el usuario / profesionales y la tecnología se categoriza según el grado de intervención requerido:

- Funciones Manuales (Ejecutadas por el Usuario / Cuidadores / Profesional):

Colocación y ajuste biomecánico: El posicionamiento del miembro inferior, el elevamiento del talón sobre la plataforma y el accionamiento del sistema de cierre único ajustable son realizados de forma puramente manual por el cuidador o la paciente

Ajuste longitudinal por crecimiento: La modificación estructural de la longitud conforme la paciente crece es un ajuste mecánico periódico ejecutado manualmente por el profesional de la salud o el técnico ortopédico.

Regulación del reparto de la carga: La holgura de talón y la precarga del resorte del montante las fija manualmente el profesional según el nivel de descarga definido por el equipo clínico, y se reajustan con la evolución y el crecimiento; no se automatizan.

Encendido y apagado de la electrónica: Accionamiento del interruptor físico principal del módulo de monitoreo.

- Funciones Automáticas (Ejecutadas por el Sistema):

Adquisición continua de datos: Muestreo en tiempo real de la carga plantar mediante un arreglo de sensores de fuerza (FSR) bajo el pie y de las variables microclimáticas (temperatura y humedad cutánea) en la zona de contacto mediante un sensor ambiental.

Procesamiento de señal y cálculo de umbrales: Filtrado digital de la señal de los sensores para aislar la fase de apoyo del ciclo de marcha y estimar la descarga tibial efectiva como el complemento de la fracción del peso corporal que pasa por el pie, evaluando si se mantiene en el valor objetivo (≥ 80 %).

Generación de alertas: Disparo automático de indicadores lumínicos o patrones vibratorios cuando la descarga desciende del umbral seguro o ante condiciones desfavorables en el microclima (límites de la Sección 1.8).

- Funciones Supervisadas (Interacción Hombre-Máquina):

Verificación de la efectividad de descarga: La paciente o el cuidador observan la señal visual (LED/vibración) tras ajustar el cierre único; si el indicador notifica descarga insuficiente, el usuario reajusta manualmente la tensión de la compresión

Monitoreo del estado del sistema: Inspección visual por parte del usuario ante indicadores de batería baja o de falla en los sensores.

9.2 Justificación del nivel de automatización

Se ha optado por un nivel de automatización parcial, enfocado exclusivamente en el monitoreo y la alerta pasiva, sin actuadores mecánicos activos en la estructura de la órtesis. Esta decisión se justifica bajo los siguientes puntos clave:

- La descarga la produce un principio pasivo (compresión del tejido blando, reparto por el montante elástico y vía de carga por la carcasa). Automatizar el apriete exigiría un actuador sobre el miembro, con más masa (RNF01), mayor costo (RNF02) y riesgo de sobrecompresión de la piel; en cambio, medir y avisar no altera la vía de carga.
- La falla de la electrónica es segura: si se agota la batería o falla un sensor, la órtesis sigue descargando de forma pasiva y solo se pierde la verificación, de modo que el cuidador mantiene la rutina de ajuste manual.
- La regulación automática en lazo cerrado (Concepto 3) se descartó para esta etapa: agrega válvula, control y una batería de mayor capacidad, y las patentes de referencia señalan que ese tipo de sistema depende de la batería y de sensores en el entorno de uso [13]. Queda como línea de desarrollo posterior si el ensayo en banco muestra que la regulación manual no basta.
- El problema que se automatiza es la variabilidad del ajuste: la descarga depende de cómo se coloca la órtesis y de la posición del miembro, y puede perderse si el miembro desliza dentro del dispositivo [10]. La alerta hace visible ese cambio.
- La decisión de reajustar queda en el cuidador (función supervisada). Esto mantiene la responsabilidad en una persona y reduce las funciones de control que se deben validar.
- Los sistemas de plantilla con sensores y alertas al usuario han reducido la recurrencia de úlceras plantares en el pie diabético [17], lo que respalda el valor de una alerta pasiva frente a una corrección automática.

- Los dispositivos de uso prolongado sobre la piel pueden causar lesiones por presión relacionadas con el dispositivo [15]; un actuador que apretara sin supervisión aumentaría ese riesgo.

Sección 10: Seguridad

Se identificaron cuatro condiciones de falla o uso inseguro críticas para garantizar la integridad biomecánica del hueso afectado, la protección de la piel y la confiabilidad de la verificación.

Tabla 16. Condiciones de falla o uso inseguro, riesgo y respuesta prevista

Condición de falla / uso	**Nivel de riesgo biomecánico**	**Respuesta prevista del sistema/usuario**
Condición 1: Insuficiencia o pérdida de la descarga tibial durante la marcha (< 80 % de descarga exigida por RF01) (Causa: desajuste progresivo del cierre único, pérdida de tensión del revestimiento, descenso del miembro dentro de la órtesis o mala colocación inicial)	Riesgo ALTO: Transmisión directa de cargas axiales no controladas e impactos sobre la zona de pseudoartrosis, lo que genera inestabilidad biomecánica y eleva el riesgo de refractura o progresión del arqueamiento tibial.	Respuesta del sistema: El arreglo de sensores plantares estima que la fracción del peso que pasa por el pie supera el 20 % del peso corporal. El microcontrolador activa una alerta luminosa continua (LED rojo) o un patrón de vibración de advertencia. Respuesta del usuario/cuidador: Se detiene la marcha y el cuidador reajusta la tensión del cierre único hasta que el indicador vuelva al estado seguro (LED verde).
Condición 2: Microclima adverso y sobrepresión tisular prolongada (confinamiento térmico y humedad) (Causa: uso continuo en climas cálidos, hiperhidrosis local o sobreajuste excesivo del revestimiento de compresión)	Riesgo MEDIO-ALTO: Alteración de la función de barrera de la piel, maceración cutánea, dermatitis por contacto, lesión por presión relacionada con el dispositivo o infecciones por rozamiento continuo [15].	Respuesta del sistema: El sensor integrado detecta que la temperatura y la humedad relativa superan los límites de la Sección 1.8 (38 °C durante 10 min, 95 % de humedad relativa durante 30 min o techo de 40 °C). Se activa una alerta diferenciada (LED ámbar parpadeante). Respuesta del usuario/cuidador: Se retira temporalmente el dispositivo, se inspecciona la piel, se limpia y seca la extremidad y la funda interna, y se reevalúa la tensión de ajuste antes de volver a colocarlo.
Condición 3: Lectura errónea del arreglo de sensores que indica una descarga adecuada cuando no lo es (Causa: deriva o histéresis de los FSR, cable dañado, plantilla desplazada o calibración desactualizada)	Riesgo ALTO: Una falsa sensación de seguridad hace que el cuidador no reajuste y la tibia siga cargada sin que nadie lo advierta.	Respuesta del sistema: Autochequeo al encender (lectura en cero sin carga y detección de canales abiertos); si un canal falla, el LED parpadea en ámbar y se registra el error. Respuesta del usuario/cuidador: Repetir la verificación en bipedestación y, si persiste, no confiar en la alerta y consultar al ortesista. Los FSR presentan histéresis y error de repetibilidad [21] y requieren calibración [22], por lo que se recalibran al reemplazar la plantilla.

Condición de falla / uso	Nivel de riesgo biomecánico	Respuesta prevista del sistema/usuario
Condición 4: Falla del módulo de reparto (resorte roto o atascado, o precarga mal fijada) (Causa: fatiga del resorte, suciedad en la guía o ajuste incorrecto de la precarga)	Riesgo MEDIO-ALTO: Si el montante cede, la carga que debía llevar pasa a la tibia de forma súbita; si se atasca, se pierde la regulación pero se conserva la descarga.	Respuesta del sistema: Los topes mecánicos mantienen el montante como una vía rígida si el resorte falla, de modo que se conserva la descarga máxima. Si aumenta la carga residual, el arreglo de FSR activa la alerta de la Condición 1. Respuesta del usuario/cuidador: Dejar de usar el dispositivo ante ruidos, holgura inusual o atasco y consultar al ortesista. El profesional revisa el resorte y la guía en cada control y verifica la precarga en el banco de carga.

Sección 11: Comunicación, datos y conectividad

11.1 Información generada por el sistema:

El módulo de monitoreo genera datos cuantitativos de dos fuentes. En primer lugar, la carga plantar residual medida por el arreglo de FSR durante la fase de apoyo, a partir de la cual se estima la descarga tibial efectiva (descarga ≈ 1 − carga plantar / peso corporal) con la finalidad de verificar que se mantenga ≥ 80 %; en el diseño de órtesis PTB, la fuerza plantar total ha sido usada como medida representativa de la descarga de la pierna [10]. En segundo lugar, genera lecturas de temperatura y humedad entre la superficie del revestimiento y el tejido blando de la paciente pediátrica; esto es relevante porque el calor y la humedad en la interfaz con dispositivos médicos aumentan el riesgo de lesión cutánea, y las guías de prevención consideran el microclima entre los factores a vigilar [15]. Los límites con los que se evalúan estas lecturas se definen en la Sección 1.8 [34]. El sistema genera, además, alertas de batería baja o falla de los sensores.

11.2 Medios de comunicación e interfaz

La transferencia de la información recopilada por la órtesis se realiza de manera inalámbrica mediante el protocolo Bluetooth Low Energy (BLE), seleccionado por su bajo consumo de potencia y su alta tasa de transferencia de datos en periodos cortos, lo cual optimiza la vida útil de las baterías de baja potencia utilizadas. El microcontrolador actúa como el nodo emisor que transmite paquetes de datos hacia una interfaz externa, la cual consiste en una aplicación móvil ejecutada en un celular o dispositivo móvil a cargo de un cuidador o profesional de la salud y rehabilitación. Para indicación inmediata del dispositivo, la órtesis cuenta con un indicador LED y vibratorio que alertan visual y físicamente a la paciente y al cuidador si se detectan anomalías críticas en las variables medidas.

11.3 Almacenamiento de datos

El flujo de datos sigue un esquema de almacenamiento mixto, para garantizar el registro y la disponibilidad de la información ante pérdidas de conectividad. De forma local, el microcontrolador utiliza memoria flash interna o una tarjeta microSD para resguardar los registros en archivos temporales. Una vez establecida la sincronización por BLE, los datos se transfieren y almacenan de

manera definitiva en el dispositivo móvil del cuidador. Este esquema es análogo al de los sistemas de plantillas con sensores que registran la carga plantar en la vida diaria y la comunican al usuario [17], y permite al profesional examinar el comportamiento de la órtesis en el entorno cotidiano de la paciente durante las consultas de seguimiento.

11.4 Seguridad y privacidad

Debido a que el dispositivo gestiona información relacionada con el estado de salud de una paciente pediátrica, se aplica como medida básica la anonimización de los datos desde el origen de la transmisión: los paquetes enviados por BLE no contienen nombres, códigos de identidad ni datos antropométricos legibles de la paciente, sino un código alfanumérico aleatorio asignado al hardware del dispositivo. La vinculación entre la órtesis y la aplicación móvil debe usar emparejamiento seguro con cifrado (por ejemplo, LE Secure Connections) y rechazar conexiones no autenticadas, según las recomendaciones de seguridad para Bluetooth [31], y el diseño debe contemplar los controles de ciberseguridad propios de un dispositivo médico conectado [32]. Los datos de salud son datos personales sensibles, y su tratamiento en el Perú se rige por la Ley N.º 29733 [33]; por ello los datos se almacenan solo en el teléfono del cuidador, sin nube, y con el consentimiento informado del representante legal de la paciente menor de edad.

Bibliografía:

[1] VDI 2221 Blatt 1: Entwicklung technischer Produkte und Systeme: Modell der Produktentwicklung. Berlín, Alemania: Beuth, 2019.

[2] VDI/VDE 2206: Entwicklung mechatronischer und cyber-physischer Systeme. Berlín, Alemania: Beuth, 2021.

[3] G. Pahl, W. Beitz, J. Feldhusen y K.-H. Grote, Engineering Design: A Systematic Approach, 3.ª ed. Londres, Reino Unido: Springer, 2007.

[4] D. Paley, “Congenital pseudarthrosis of the tibia: biological and biomechanical considerations to achieve union and prevent refracture,” J. Child. Orthop., vol. 13, n.º 2, pp. 120–133, 2019. [En línea]. Disponible: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6442511

[5] N. Nicolaou, A. Ghassemi y R. A. Hill, “Congenital pseudarthrosis of the tibia: the results of an evolving protocol of management,” J. Child. Orthop., vol. 7, n.º 4, pp. 269–276, 2013. [En línea]. Disponible: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3799925

[6] Pediatric Orthopaedic Society of North America, “Congenital pseudarthrosis of the tibia (CPT),” POSNA Study Guide, s. f. [En línea]. Disponible: https://posna.org/physician-education/study-guide/congenital-pseudarthrosis-of-the-tibia-%28cpt%29

[7] K. C. Matthews y A. N. Leos, “Orthotic system and method utilizing hydrostatic compression of soft tissue to unload the knee and/or heel up to 100%,” Patente de EE. UU. 9,427,348 B2, 30 ago. 2016. [En línea]. Disponible: https://patents.google.com/patent/US9427348B2/en

[8] A. Sarmiento y L. L. Latta, Functional Fracture Bracing: Tibia, Humerus, and Ulna. Berlín, Alemania: Springer, 1995.

[9] H. Tanaka, K. Nagata, T. Goto, H. Hoshiko y A. Inoue, “The effect of the patellar tendon-bearing cast on loading,” J. Bone Joint Surg. Br., vol. 82-B, n.º 2, pp. 228–232, 2000. [En línea]. Disponible: https://boneandjoint.org.uk/Article/10.1302/0301-620X.82B2.0820228

[10] V. Chamani et al., “Design and evaluation of a patellar tendon-bearing brace with off-loading mechanism on tibia,” J. Biomed. Phys. Eng., vol. 14, n.º 4, pp. 407–414, 2024, doi: 10.31661/jbpe.v0i0.2403-1738.

[11] J. S. Schofield, “Knee ankle foot orthosis,” Solicitud de patente de EE. UU. 2013/0245524 A1, 19 sep. 2013. [En línea]. Disponible: https://patents.justia.com/patent/20130245524

[12] S.-L. Wu y H. Kazerooni, “Modular semi-active joint exoskeleton,” Patente de EE. UU. 11,369,503 B2, 2022. [En línea]. Disponible: https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/11369503

[13] J. A. Rokosz, P. P. Carvey, N. S. Howard, A. W. Carvey y M. R. Carvey, “Knee brace,” Patente de EE. UU. 8,968,227 B2, 3 mar. 2015. [En línea]. Disponible: https://patents.google.com/patent/US8968227

[14] L. F. Gerez y A. F. C. Vieira, “Design of an adjustable stance-control knee-ankle-foot orthosis for pediatric population,” J. Pediatr. Rehabil. Med., vol. 12, n.º 3, pp. 305–312, 2019, doi: 10.3233/PRM-180600.

[15] European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel y Pan Pacific Pressure Injury Alliance, Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline, E. Haesler, Ed., EPUAP/NPIAP/PPPIA, 2019. [En línea]. Disponible: https://internationalguideline.com

[16] V. Chamani et al., “Evaluation of a new patellar tendon bearing brace with offloading monitoring and adjustability: a pilot study,” Health Sci. Rep., vol. 7, n.º 12, e70244, 2024, doi: 10.1002/hsr2.70244.

[17] C. A. Abbott et al., “Innovative intelligent insole system reduces diabetic foot ulcer recurrence at plantar sites: a prospective, randomised, proof-of-concept study,” Lancet Digit. Health, vol. 1, n.º 6, pp. e308–e318, 2019, doi: 10.1016/S2589-7500(19)30128-1.

[18] C. L. Saltzman, K. A. Johnson, R. H. Goldstein y R. E. Donnelly, “The patellar tendon-bearing brace as treatment for neurotrophic arthropathy: a dynamic force monitoring study,” Foot Ankle, vol. 13, n.º 1, pp. 14–21, 1992.

[19] P. X. Fuchs, C. H. Hsieh, W. H. Chen, Y. S. Tang, N. J. Fiolo y T. Y. Shiang, “Sensor number in simplified insole layouts and the validity of ground reaction forces during locomotion,” Sports Biomech., vol. 23, n.º 12, pp. 2771–2784, 2022, doi: 10.1080/14763141.2022.2057354.

[20] P. X. Fuchs, W.-H. Chen y T.-Y. Shiang, “Center of pressure measurement accuracy via insoles with a reduced pressure sensor number during gaits,” Sensors, vol. 24, n.º 15, art. 4918, 2024, doi: 10.3390/s24154918.

[21] L. Paredes-Madrid, A. Matute, A. F. Cruz-Pacheco, C. A. Parra Vargas y E. I. Gutiérrez Velásquez, “Experimental characterization, modeling and compensation of hysteresis in force sensing resistors,” DYNA, vol. 85, n.º 205, pp. 191–198, 2018, doi: 10.15446/dyna.v85n205.66432.

[22] J. Jung, K. Lee y B. Kim, “Precision calibration and linearity assessment of thin film force-sensing resistors,” Appl. Sci., vol. 14, n.º 16, art. 6859, 2024. [En línea]. Disponible: https://www.mdpi.com/2076-3417/14/16/6859

[23] R. L. Bremer, “Tibial torsion splint with multiple degrees of freedom of adjustment,” Patente de EE. UU. 4,691,698, 8 sep. 1987. [En línea]. Disponible: https://patents.google.com/patent/US4691698A/en

[24] Ottobock, “C-Brace KAFO, ref. 17KO1000=0,” datos de producto. [En línea]. Disponible: https://ottobock.com/en-us/product/17KO1000=0_B

[25] Pohlig GmbH, “Tibial pseudoarthrosis,” sitio web del fabricante. [En línea]. Disponible: https://pohlig.net/en/tibial-pseudoarthrosis

[26] K. T. Ulrich, S. D. Eppinger y M. C. Yang, Product Design and Development, 7.ª ed. Nueva York, NY, EE. UU.: McGraw-Hill, 2020.

[27] R. Jahmani y M. Alorjani, “Anterolateral bowing of congenital pseudoarthrosis of tibia treated by percutaneous osteotomy and gradual correction using Taylor spatial frame, then late insertion of a Fussier-Duval nail: a case report,” Am. J. Case Rep., vol. 19, pp. 426–430, 2018, doi: 10.12659/AJCR.908482.

[28] R. C. Browning, J. R. Modica, R. Kram y A. Goswami, “The effects of adding mass to the legs on the energetics and biomechanics of walking,” Med. Sci. Sports Exerc., vol. 39, n.º 3, pp. 515–525, 2007.

[29] REHADAT/EASTIN, “C-Brace,” ficha técnica, id tec 133882.0. [En línea]. Disponible: https://www.eastin.eu/ar/searches/products/detail/database-rehadat/id-tec_133882.0

[30] Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing within a risk management process, ISO 10993-1:2018, International Organization for Standardization, 2018.

[31] J. Padgette, J. Bahr, M. Batra, R. Smithbey, L. Chen y K. Scarfone, “Guide to Bluetooth security,” National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, EE. UU., NIST SP 800-121 Rev. 2 Upd. 1, 2022, doi: 10.6028/NIST.SP.800-121r2-upd1.

[32] U.S. Food and Drug Administration, “Cybersecurity in medical devices: quality system considerations and content of premarket submissions,” guía para la industria, 2023. [En línea]. Disponible:

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/cybersecurity-medical-devices-quality-system-considerations-and-content-premarket-submissions

[33] Congreso de la República del Perú, Ley N.º 29733: Ley de Protección de Datos Personales, El Peruano, 3 jul. 2011.

[34] J. Kottner, J. Black, E. Call, A. Gefen y N. Santamaria, "Microclimate: A critical review in the context of pressure ulcer prevention," Clin. Biomech., vol. 59, pp. 62–70, 2018, doi: 10.1016/j.clinbiomech.2018.09.010.

[35] G. Nicholson, M. Ferguson-Pell, K. Smith, M. Edgar y T. Morley, "Development of an instrumented spinal brace for measuring compliance and skin microclimate in the conservative treatment of adolescent idiopathic scoliosis," Orthop. Proc., vol. 85-B, n.º SUPP_III, p. 191, 2003, doi: 10.1302/0301-620X.85BSUPP_III.0850191a.

[36] Y. Zou, L. Zhou, J. Wang, E. Lou y M.-S. Wong, "The application of integrated force and temperature sensors to enhance orthotic treatment monitoring in adolescent idiopathic scoliosis: A pilot study," Sensors, vol. 25, n.º 3, art. 686, 2025, doi: 10.3390/s25030686.

[37] N. A. Martin y S. Falder, "A review of the evidence for threshold of burn injury," Burns, vol. 43, n.º 8, pp. 1624–1639, 2017.

[38] Sensirion AG, "SHT3x-DIS: digital humidity and temperature sensors," especificaciones del producto. [En línea]. Disponible: https://www.mouser.ch/sensirion-sht3x-dis-sensors

[39] Espressif Systems, "ESP32-WROOM-32 Datasheet," v3.4. [En línea]. Disponible: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf

[40] Espressif Systems, "ESP32-DevKitC development board," especificaciones del producto. [En línea]. Disponible: https://www.mouser.com/espressif-esp32-devkitc/